RT®

RT 84-11093
LVI 06-10511
KH 92-00503
SIT 02-610084

OHJEET
lokakuu 2012
1 (36)
korvaa RT 84-10806
LVI 06-10371
KH 92-00341

ASUNTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS
Korjausrakentaminen

Tässä ohjeessa esitetään asuntojen märkätilojen korjauksen tilasuunnittelu- sekä rakennus- ja LVIS-teknisiä suunnitteluohjeita. Ohjeet soveltuvat sekä asuntoyhtiössä toteutettavaan laajaan märkätilojen korjaamiseen että yksittäisen asunnon korjaushankkeeseen. Näitä ohjeita voidaan soveltaa myös muihin kuin asuinhuoneistojen märkätilojen korjauksiin.

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ
1.1 Osakas ja taloyhtiö
1.2 Kuntoarvio
1.3 Kuntotutkimus
1.4 Haitallisten aineiden kartoitus
2 SUUNNITTELU
2.1 Suunnitelma-asiakirjat
2.2 Luvat
2.3 Tehtäväsuunnittelu
3 RAKENTAMINEN
3.1 Aloituskokous
3.2 Mallihuone
3.3 Tiedottaminen
3.4 Pölyntorjunta
3.5 Purkutyöt
3.6 Työvaiheet
3.7 Tarkastukset ja vastaanotto
4 TILASUUNNITTELU
4.1 Kalusteet
4.2 Liikkumistuet
4.3 Viemärin siirto
5 RAKENTEET
5.1 Seinät ja lattiat
5.2 Lattiat
5.3 Katot
5.4 Ovet ja ikkunat
6 VEDENERISTYS
6.1 Rakennustuotteiden yhteensopivuus
6.2 Vedeneristyksen korjaus osassa märkätilaa
6.3 Seinien korjaus roiskevesialueen ulkopuolella
6.4 Vedeneristeet
7 KYNNYKSET
8 LAATOITUKSEN KORJAUS
8.1 Laatoituksen korjaus päällelaatoituksella
8.2 Injektointikorjaus
9 LATTIAKAIVO
10 LVI-SUUNNITTELU
10.1 Vesijohdot ja viemärit
10.2 Viemärit
10.3 Vesijohtojen ja viemärien asennus pystykuiluihin
10.4 Putkikuilut ja tarkastusluukut
10.5 Putkistojen korjausmenetelmiä
10.6 Ääneneristys ja paloturvallisuus
10.7 Lämmitys
10.8 Ilmanvaihto
11 HÖYRYHUONE
12 SÄHKÖASENNUKSET
13 ESIMERKKEJÄ KORJATUISTA MÄRKÄTILOISTA
KIRJALLISUUTTA




Vedeneristystyövaihe ja uusittu valmis kylpyhuone.




Pesukone ja kuivausrumpu ja pyykin säilytyskaappi on sijoitettu pyykin käsittelyn kannalta lähekkäin toisiaan vastapäätä. Kaapin päällä on työtaso vaatteiden käsittelyyn.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1 YLEISTÄ

Märkätilan korjaus on vaativa rakennustekninen hanke, jossa suunnittelun ja toteutuksen ammattitaito korostuu. Yleispäteviä ratkaisuja suunnitteluohjeina ei voida esittää, koska tilanteiden mukaan ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti tekniset, taloudelliset ja arkkitehtoniset näkökohdat huomioon ottaen. Joidenkin tilanteiden mukaan tehtyjä ratkaisuja havainnollistetaan esimerkeillä eri-ikäisten rakennusten tyypillisistä märkätilaratkaisuista, rakenteista ja niiden korjaamisesta. Liikkumis- ja toimimisesteettömyysmääräyksiä ja ohjeita sovelletaan mahdollisuuksien mukaan, *RakMK F1* ja *RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö*.

1.1 Osakas ja taloyhtiö

Taloyhtiössä yksittäisen asunnon märkätilan korjauksesta on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle ennen töihin ryhtymistä, esimerkiksi lomakkeella *KH 90038*. Taloyhtiön edustaja käsittelee ilmoituksen, suunnitelmat ja valvoo yhtiön vastuualueeseen kuuluvia töitä, *Asunto-osakeyhtiölaki 1559/2009 (RT OM-21441, KH OM-10560, LVI OM-00426)*. *Taloyhtiön vastuunjakotaulukko* kertoo, miten huoneiston eri osien ja laitteiden kunnossapito tarkemmin jakautuu. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä korjausvastuun jakautumisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä lupamenettely esitetään *kohdassa 2.2*.

1.2 Kuntoarvio

Märkätilojen rakennusosien, vesi- ja viemärilaitteiden ja varustuksen kunto arvioidaan aistienvaraisesti (kuntoarvio). Kuntoarviossa voidaan alustavaan kartoitukseen käyttää myös mittalaitteita, kuten pintakosteuden tunnistinta, ilmanvirtausmittaria ja lämpömittaria.

Arvioinnissa, suunnittelussa ja purkutöissä käytetään lähtötietoina

- rakennuksen rakennusaikaisia piirustuksia ja työselostuksia (arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmat)
- aikaisemmin tehtyjen korjausten asiakirjoja
- rakennuksen huoltokirjaa.

Asiakirjoja käytettäessä varaudutaan siihen, että vanhoista suunnitelmista poikkeavia muutoksia on tehty. Rakennusten vanhoja piirustuksia voi löytyä rakennusvalvontaviranomaisen ja vesilaitoksen arkistoista. Tarvittaessa asukkaita haastatellaan tai asukkaille tehdään kirjallisia kyselyjä. Kuntoarviosta saadut tiedot kerätään huonekohtaisesti huonekorteille.

1.3 Kuntotutkimus

Tarvittaessa teetetään kuntotutkimus kuntoarviossa tehtyjen havaintojen perusteella. Vaurioiden syyt ja niiden laajuus selvitetään

- arvioimalla syitä vanhoista suunnitelma-asiakirjoista
- mittaamalla märkätilojen rakennusosien kosteuksia ja samalla arvioidaan, minne kosteutta on voinut kulkeutua. Kuntotutkimuksen mittaus tehdään ns. porareikämittauksena. Mittauksia voidaan tehdä myös viereisen huoneen puolelta. Mittauksiin suositellaan pätevöityneitä ja sertifioitua kosteusmittaajaa
- avaamalla rakenteita
- tutkimalla ilmanvaihdon toimivuus
- tutkimalla vesi- ja viemärilaitteiden ja putkistojen kunto. Vesijohtojen kuntoa tutkitaan röntgenkuvauksilla. Viemäreitä tutkitaan videokuvauksilla ja ultraäänimittauksilla, *RT 18-10813, KH 90-00327, LVI 03-10359 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen*.

1.4 Haitallisten aineiden kartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistettava, että purettavissa rakenteissa ei ole asbestia, tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Rakennusosien ja niissä olevien rakennustarvikkeiden asbestia ja muita terveydelle haitallisia aineiden selvityksestä on ohjeita ohjekortissa *RT 08-10521, KH 90-00181, LVI 00-10218 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet*.

Asbestia voi olla mm.

- putki- ja vedeneristeissä
- rakennuslevyissä ja tasoitteissa
- laattojen kiinnitys- ja saumauslaasteissa sekä laattaliimoissa.

Asbestia sisältävät eristykset voi purkaa työsuojeluviranomaisen valtuuttama urakoitsija, *Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 (RT TEM/TM-21320, KH TM-10461, LVI TM-00342)*.

Muita haitallisia aineita ovat

- PCB
- lyijy
- polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet).

Haitallisia aineita on mm.

- tiivistysmassoissa
- lattiamaaleissa
- lattioiden kosteudeneristykseen käytetyissä kivihiilipikeä sisältävissä eristeissä, joissa on kreosoottia.

2 SUUNNITTELU

Suunnitelmat tehdään tarvittaessa asuntokohtaisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa selvitetään määräysten soveltamismahdollisuudet korjaukseen.

Suunnittelussa on tärkeää

- lämpö- ja kosteustekniikan hallinta.
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden ja niiden yhteensopivuuden varmistaminen ja sertifioitujen tuotejärjestelmien käyttö
- valita suunnitteluratkaisut niin, että myöhemmät korjaukset ovat kohtuullisen helposti tehtävissä
- palo- ja ääneneristys
- ilmanvaihto
- tilakohtaisesti toiminnallisesti harkitut ratkaisut
- työturvallisuus.

Suunnitelmissa esitetään

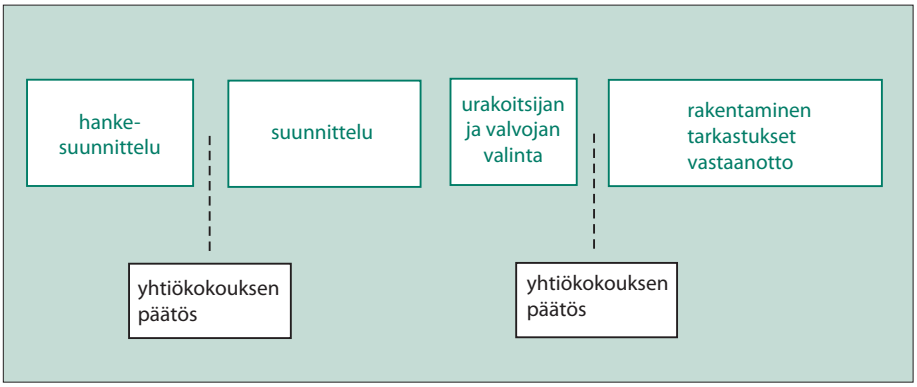
- rakennus-, LVI- ja sähkötekniset työt
- osastoivien rakenteiden läpivientien palon- ja ääneneristys
- putkiläpivientien paikat ja niiden vedeneristystyöt
- putkistojen kannakointien asentaminen
- urakkarajat, *RT 16-10699, LVI 03-10299 Urakkarajaliitteen laatiminen*.

Jos piirustuksia ei ole, tai tilat, rakenteet, LVIS-asennukset yms. poikkeavat vanhoista piirustuksista, mittausten perusteella laaditaan uudet piirustukset. Hankkeen valmistuttua suunnitelmat päivitetään vastaamaan toteutettua tilannetta (ajantasapiirustukset).

Käyttäjille tiedottaminen

Yhtiön osakkaille ja kiinteistön käyttäjille esitellään suunnitelmien sisältöä kirjeitse. Useita tai kaikkia huoneistoja koskevissa hankkeissa pidetään myös tiedotustilaisuuksia. Tiedottamisesta on tarkemmin ohjeita ohjeissa *RT 18-11004, KH 90-00346, LVI 03-10460 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku* ja *RT 18-10813, KH 90-00327, LVI 03-10359 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen*. *Kuva 1*.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.



Rakennuttajan ja suunnittelijoiden tulee hankkeen eri suunnitteluvaiheissa ottaa huomioon työturvallisuus ja terveellisyys
- *Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009*
- *RT 10-10982, KH 96-00438, LVI 03-10453, Ratu S-1226 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa*
- *RT 10-11011, Ratu TT 15.10 Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät*

Kuva 1. *Asuntoyhtiön korjaushankkeen vaiheet. Ohjeita korjaushankkeesta on ohjeissa* RT 18-11004, KH 90-00466, LVI 03-10460 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku, Ratu G-0294 Linjasaneerauksen tilaajan ohje *ja* Ratu G-0295 Linjasaneeraus. Toteutusohje.

2.1 Suunnitelma-asiakirjat

Tilasuunnitelmat (rakennussuunnitelmat)
- pintaverhousmateriaalit ja värit vaihtoehtoineen. Suunnitelmien havainnollistamisessa käytetään materiaalikarttoja
- varusteet ja kalusteet
- LVI-suunnittelijan kanssa yhteistyönä vesikalusteet (laitekaavio), mahdollinen kynnyskaivo
- rakennesuunnittelijan kanssa yhteistyönä mm. kynnysratkaisut ja lattiakallistukset ottaen huomioon esteettömyys ja turvallisuus
- sähkösuunnittelijan kanssa yhteistyönä valaistus ja laitteiden sijoitus ottaen huomioon voimassa olevat turvaetäisyydet (sähköasennusten etäisyydet suihkun vesipisteestä).

Suunnitelmia, sisustusta, kalustusta, verhouksia ja laatoituksia voidaan esittää havainnollisesti kolmiulotteisilla mallikuvilla.

Rakennesuunnitelmat
- arkkitehdin kanssa yhteistyönä rakennetyypit, rakenteiden liittymät toisiinsa, läpiviennit ja kynnysratkaisut (kynnyskaivot). Rakennesuunnitelmat esitetään riittävän yksityiskohtaisesti mm. löylyhuoneen ja pesuhuoneen seinistä lattia- ja kattoliittymineen sekä ulkoseinästä ja sen liittymisestä lattia- ja kattorakenteisiin ja väliseiniin
- purettavat rakenteet
- kalusteiden, varusteiden ja liikkumistukien tuenta ja niiden tukirakenteet
- vaatimukset kohteessa käytettäville vedeneristeille (tuotesertifiointi).
- vedeneristyksen ja lattiakaivon yhteensopivuus (joka testataan ja esitetään tuotesertifioinnilla) ja putkiläpivientien tiivistys yhteistyössä LVI-suunnittelijan kanssa.

LVI-suunnitelmat
- vesijohdot, viemärit, lämmitys ja ilmanvaihto
- LVI-laitteet, varusteet ja vesikalusteet
- lattiakaivon ja vedeneristyksen liitoksesta detalji yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa.

Sähkösuunnitelmat
- sähköasennukset
- valaistus
- lattian sähkölämmitys.

2.2 Luvat

Lupamenettely voi kunnittain vaihdella, joten se selvitetään rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupaa hakee kiinteistön omistaja. Jos taloyhtiössä asuinhuoneiston märkätilan muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, taloyhtiön hallituksen on haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se.

Rakennusvalvontaviranomaisen lupa tai lausunto tarvitaan, jos
- huoneiston tai tilan käyttötarkoitus muuttuu
- huoneistoa aiotaan laajentaa, jakaa tai huoneistoja yhdistää
- märkätilaa laajennetaan tai se rakennetaan kuivaan tilaan
- muutetaan kantavia rakenteita
- tehdään merkittäviä muutoksia vesi- ja viemärilaitteistoon.

Lupa haetaan myös kunnan vesilaitokselta. Ohjeita luvan hakemiseen on ohjeessa *RT 11-10781, KH 90-00324, LVI 03-10352 Luvan hakeminen rakentamiseen*. Vaikka lupaa ei tarvittaisi, voi olla tarpeellista tehdä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupaa edellyttävään korjaukseen rakennusvalvonnalta haetaan hyväksyntä vastaavasta työnjohtajasta ja tarvittaessa erityisalojen työnjohtajista, joita voivat olla vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta ja ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, *Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (RT YM1-21469, KH YM-10582, LVI YM-00444)*.

2.3 Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista, *Ratu 1200-S Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa*. Tehtävä on työkokonaisuus, joka voi muodostua yhdestä työlajista, kuten vedeneristystyö, useista työlajeista tai niiden osista, kuten tasoitetyö, vedeneristys ja laatoitustyö. Tehtäväsuunnittelu on tapa varmistaa työkokonaisuuden toteutus siten, että tehtäville yleisaikataulussa ja tavoitearviossa asetetut aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä rakennus- ja työselostuksissa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja, urakkaneuvotteluja tai viimeistään ennen tehtävän aloitusta.

3 RAKENTAMINEN

3.1 Aloituskokous

Rakennustyön aloituskokouksessa kirjataan suunnittelijoiden, taloyhtiön ja urakoitsijoiden vastuuhenkilöt sekä heidän tehtävänsä, vastuunsa ja yhteystietonsa. Lisäksi kirjataan tarkastusperiaatteet ja käyttöön otettava tarkastusasiakirja. Erityinen huomio kohdistetaan keskeisten työvaiheiden arviointiin ja tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen.

Kokouksessa tarkistettavia asioita ovat
- työajat
- tiedottaminen osakkeenomistajille ja asukkaille, sen laajuus, viestintäsuunnitelman laatiminen
- suunnitelmien valmius
- osakkaiden esittämien muutoksien koordinointi
- työolosuhteet ja muut työsuorituksen edellytykset
- työalueen puhtaanapito

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

- rakennusjätteen poiskuljetus ja siirtolavan paikka
- rakennustyön edellyttämät vakuutukset
- rakennustarvikkeiden ja -koneiden varastointi
- työntekijöiden sosiaalitilat
- tarvittaessa asukkaille tilapäisten esteettömien ja riittävän tilavien wc- ja peseytymistilojen järjestäminen tai rakentaminen
- pölyntorjunta, työntekijöiden henkilösuojaimet.

3.2 Mallihuone

Jos halutaan malli korjaustyön laatutasosta, rivi- ja kerrostalon märkätilojen korjaustyön alkuvaiheessa ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta tehdään yhden asunnon märkätila mallihuoneeksi. Mallihuone tarkastetaan ennen rakennustöiden jatkamista. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään. Jos mallihuone voidaan tehdä yhteisiin tiloihin, asukkaat voivat käyttää mallihuonetta rakennustyön aikana pesu- ja wc-tilana. Mallihuonetta käytetään tämän jälkeen laadunarvioinnin perusteena ja vertailukohteena muille märkätiloille.

Mallihuoneessa esitellään kaluste-, pintamateriaali- ja värivaihtoehtoja. Asukkaiden kanssa voidaan testata sisustus- yms. ratkaisujen toimivuutta ja ratkaista mahdolliset puutteet ennen toteutusta. Kalusteita voidaan joutua siirtämään esimerkiksi muuttuneiden sähköturvallisuusmääräysten vuoksi.

3.3 Tiedottaminen

Rakennustyöstä aiheutuvista häiriöistä ilmoitetaan naapurihuoneistojen haltijoille, kiinteistön käyttäjille ja taloyhtiön asukkaille ennen töiden aloittamista, esimerkiksi putkitöistä aiheutuvista veden- ja lämmönjakelun katkaisuista.

3.4 Pölyntorjunta

Työkohteeseen kuuluvat tilat osastoidaan, alipaineistetaan tai pöly poistetaan kohdepoistolla, jossa koneet ja laitteet varustetaan imurilla. Tilojen ovet tiivistetään teippaamalla tai tiivisteellä, jolloin ovesta voidaan kulkea. Tarvittaessa purkutyön ajaksi rakennetaan sulkutila tai käytetään jotakin huonetta sulkutilana.

3.5 Purkutyöt

Purkutöistä on ohjeita *Ratu-kortistossa* ja rakennusjätteiden lajittelusta ohjeessa *RT 69-10611 Rakennusjätteet*. Sähköurakoitsija kytkee kohteen sähköryhmän jännitteettömäksi ja purkaa sähköjohdot ja laitteet.

Kosteudesta vioittuneet rakennusosat ja niiden ympärillä kunnossa olevia rakennusosia puretaan, suunnitelmissa määritellyssä laajuudessa. Lattioiden huonokuntoinen pintabetoni poistetaan. Rakenteiden purkutöissä vesijohtojen, lämmitys- ja kaasuputkien läheisyydessä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Pölyn syntymistä vähennetään valitsemalla työmenetelmistä vähiten pölyä aiheuttavat menetelmät. Pölyn leviämistä voidaan rajoittaa käyttämällä imurilla varustettuja työvälineitä sekä osastoimalla ja alipaineistamalla työkohde. Purkutyössä käytetään P2- tai P3-luokan hengityssuojaimia, suojavaatteita ja suojakäsineitä.

Säilytettävät pinnat suojataan työn ajaksi. Asbestipurkutyössä (luvanvarainen työ) noudatetaan ohjeita asbestipurkutyöstä ja suojaustoimenpiteistä.

3.6 Työvaiheet

Putkiasennukset

Putki- ja sähköasennustöiden aikataulut sovitetaan rakennusteknisten töiden kanssa. Vesikalusteiden vaihtoa varten suljetaan kalustekohtaiset sulkuventtiilit tai vesijohdon linjasulkuventtiili. Vanhat putket ja viemärit tulpataan suunnitelmien mukaan. Kalusteet ja pintarakenteet puretaan ja tehdään läpiviennit ja tarvittavat roilot. Roilot paikataan nopeasti kuivuvilla massoilla, jotta kuivuminen ei kohtuuttomasti pidennä korjausaikaa.

Rakennustekniset työt

Lattian betonivalulle ja tasoitteelle varataan riittävän pitkä kuivumisaika. Rakenteiden kuivuminen varmistetaan mittauksin. Mittaustulokset kirjataan.

Seinä vedeneristetään ja laatoitetaan alinta laattariviä lukuun ottamatta. Tämän jälkeen tehdään lattian vedeneristys ja laatoitustyöt. Vedeneristystyöt tehdään vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioidun pintarakennejärjestelmän käyttö on suositeltavaa.

Märkätilan rakennustyöt on suositeltavaa teettää sertifioidulla märkätila-asentajalla. Tulityön tekijällä tulee olla tulityökortti.

3.7 Tarkastukset ja vastaanotto

Työmaalla pidetään tarkastuksia, joista pidetään työmaan tarkastusasiakirjaa ja viranomaisten edellyttämät tarkastukset ja katselmukset. Työmalla tarkastetaan

- lattian kallistukset ennen ja jälkeen vedeneristyksen
- valmis vedeneristys ja sen kalvopaksuus
- kynnysratkaisut
- korvausilman virtaus märkätiloihin ja märkätilojen ovien oviraot.

Tarkastuksista tehdään pöytäkirja, johon dokumentoidaan mm. käytetty vedeneristysjärjestelmä, kallistusten toimivuus, vedeneristyksen kalvopaksuus, sen liitos lattiakaivoon ja muihin läpivienteihin.

Urakoitsijan pyynnöstä rakennuttaja tai tämän edustaja, suunnittelijat ja urakoitsijat pitävät vastaanottotarkastuksen, jossa kirjataan puutteet. Puutteiden korjaaminen tarkastetaan jälkitarkastuksessa ja kirjataan pöytäkirjaan.

Rakennusurakoitsijan takuuaika (2 vuotta) alkaa *Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998* mukaan vastaanottotarkastuksesta. Osapuolet voivat sopia niinkin, että takuuaika on pitempi tai lyhempi kuin 2 vuotta. Takuuaikana pidetään takuutarkastukset ensimmäisen ja toisen vuoden aikana. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja.

Suunnitelma-, työselostus-, sopimus-, tarkastus- ja valvonta-asiakirjat liitetään kiinteistön huoltokirjaan. Sitä käytetään tietolähteenä tulevissa korjaushankkeissa.

4 TILASUUNNITTELU

Suunnittelun lähtökohtina ovat hankkeen valmistelussa ilmenneet tarpeet. Kun muutoksia suunnitellaan, muutosalue pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja olemassa olevia seiniä ja rakennusosia pyritään käyttämään mahdollisimman paljon hyödyksi. Näin voidaan välttyä tarpeettomilta kustannuksilta ja purkutöiltä. Esimerkiksi väliseinien purkaminen voi aiheuttaa ennakoitua suurempia kustannuksia.

Pyörätuolin käytön tilantarpeen mitoitukseen käytetään halkaisijaltaan 1500 mm pyörähdysympyrää (ns. invaympyrä). Rollaattoria (pyörällistä kävelytelinettä) käyttävä tarvitsee kääntymiseensä keskimäärin 1500 mm × 1500 mm kokoisen alueen. Näitä mitoitusohjeita noudatetaan mahdollisuuksien mukaan. Ohjeita sovelletaan niin, että märkätiloista tulee käyttökelpoisia.

Vesijohtojen ja viemärien uusiminen on yleensä tarkoituksenmukaista tehdä märkätilojen korjauksen yhteydessä.

Jos märkätila on ahdas, sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan laajentaa.

Lasirakenteiset suihkuseinämät, suihkukaapit, ovet ja muut rakennusosat ja kalusteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit on otettu

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

huomioon. Esimerkiksi lasiseinät ja -ovet varustetaan lasin havaittavuutta parantavilla merkinnöillä, *RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö* ja *RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001*.

Kohdassa 13 esitetään esimerkkejä märkätilan tilasuunnittelusta ja rakenneratkaisuista.

4.1 Kalusteet

Kalusteiden, varusteiden ja laitteiden tilantarve esitetään ohjeissa *RT 93-10932, LVI 06-10439 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito* ja *RT 93-10950 Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto*. Kalusteiden ohjemittoja esitetään *kohdan 13* kuvissa. Ahtaissa tiloissa voidaan tarvittaessa käyttää normaalikokoa pienempiä tai kapeampia kalusteita. Pesualtaan paikka on vapaammin muutettavissa kuin wc-istuimen.

Kylpyhuoneen komerot, kaapit ja kalusteet tehdään kosteudenkestävistä materiaaleista ja kiinnitetään seinään tai putkijalkojen varaan. Kalusteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Kalusteet suojataan roiskevedeltä seinämillä tai vastaavasti, suihkuverho ei yleensä riitä. *Kuva 2*.

Pyykinpesukone sijoitetaan tilaan, jossa on vedeneristetty lattia ja lattiakaivo sekä vesi- ja viemäriliitäntä. Se voidaan sijoittaa myös keittiöön tai kodinhoitohuoneeseen. Jos lattiassa ei ole vedeneristystä, pesukoneen alle asennetaan vuotovesikaukalo. Välipohjan riittävä ääneneristävyys tulee varmistaa pyykinpesukoneen osalta, esimerkiksi todennettu iskuäänenvaimennusjärjestelmä, 15 mm:n vaneri ja vuodonilmaisin.

4.2 Liikkumistuet

Seinät suunnitellaan siten, että käsijohteita ja tukikahvoja voidaan lisätä tarvittaessa. Liikkumisen avuksi, esimerkiksi vanhusten asunnon pesuhuoneeseen, voidaan asentaa tukikahvoja seiniin ja kalusteisiin. Pesuhuoneen muutosmahdollisuuksista tähän tarkoitukseen esitetään esimerkkejä ohjeessa *RT 93-10932, LVI 06-10439 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito*. Kiinnityksen lujuus ja vesitiiviys varmistetaan. *Kuva 3*.

4.3 Viemärin siirto

Lattiakaivon ja wc-istuimen siirtämisestä seuraa viemärin siirtoja ja yleensä lattian purkamista.

Puuvälipohjissa ja alalaattapalkistoisissa betonivälipohjissa sijaitsevat viemärit ovat siirrettävissä välipohjarakenteissa. Viemärin siirrot ja läpiviennit palkkeihin tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Massiivibetonilaatta- ja ontelolaattavälipohjassa olevaa viemäriä voidaan lyhyen matkan siirtää laatassa. Sähkö- ja vesijohtoja voidaan asentaa viemärin siirron ja lattian avauksen yhteydessä samaan reittiin viemärin kanssa.

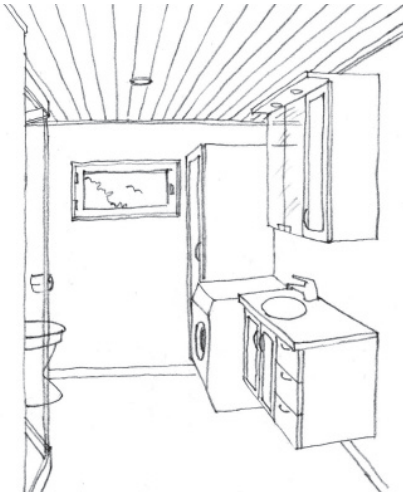
5 RAKENTEET

5.1 Seinät ja lattiat

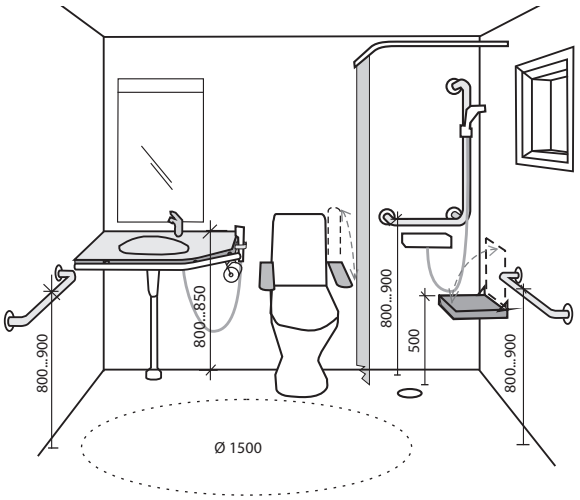
Lattiat ja seinät on suositeltavaa tehdä kiviaineisiksi. Jos seinän ja lattian runko tehdään puusta tai teräsrangoista, rungon ja levytyksen on oltava riittävän jäykkä, jotta levytys ei liiku. Levytys tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä.

5.2 Lattiat

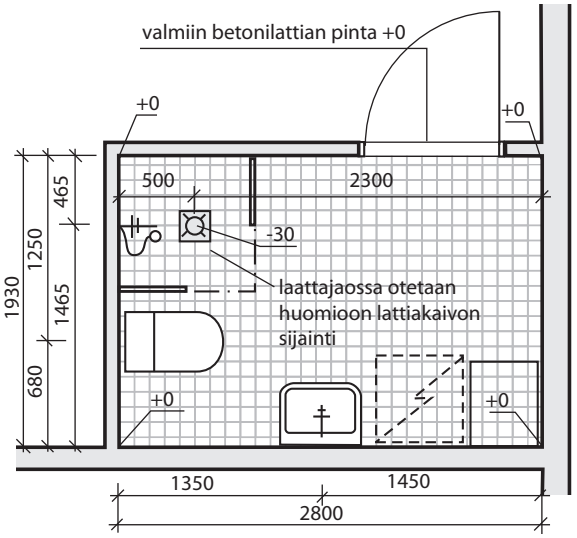
Lattian kallistukset merkitään pohjapiirustuksiin, esimerkiksi ilmoittamalla piirustuksessa nurkkapisteiden korot ja lattiakaivon korko, *kuva 4*. Märkätiloissa lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattiakaivosta.



Kuva 2. *Esimerkki kalusteiden sijoittamisesta.*



Kuva 3. *Esimerkkejä tukikahvojen sijoittamisesta.*



Kuva 4. *Esimerkki märkätilan lattiapinnan korkeusasemien merkitsemisestä. Pesuhuoneen puolella esitetyt mitat ovat mittoja ennen lattia- ja seinälaatoituksia. Asuinhuoneiden lattian pinnan korkeusasema voidaan merkitä 0-tasoksi. Kalusteiden sijainti esitetään mitoilla sopivasta kiintopisteestä tai -pisteistä, esimerkiksi kantavista rakenteista.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

Tavoitekaltevuudesta voidaan poiketa mm. wc-istuimen ja pyykinpesukoneen kohdalla, mutta kaltevuuden on oltava sielläkin sellainen, että vesi valuu lattiakaivoon. Kallistuksia suunniteltaessa varmistetaan veden valuminen lattiakaivoon päin ottaen huomioon lattian pintamateriaalin (kuten laatoitus) vaikutus veden valumiseen. Lattian kallistukset tarkastetaan mittaamalla ennen vedeneristystä ja vedeneristyksen jälkeen.

Laattajaon suunnittelussa otetaan huomioon olemassaolevan lattiakaivon tai uuden lattiakaivon sijainti. Jos asennetaan uusi lattiakaivo, se sijoitetaan kohteeseen valittujen laattojen jakoon sopivasti.

Betonivalu

Lattian betonivalu tehdään julkaisun *by 45/BLY 7 Betonilattiat* luokan A-4-30 mukaan. Lattian pinnan tasaisuusvaatimukset esitetään julkaisussa *SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt*. Valun pinnan käsittely on pintahierto. Lattian valussa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän kutistuvaa betonia, jossa on pieni vesisementtisuhde. Ennen vedeneristystyötä lattian betonivalusta poistetaan sementtiliima esimerkiksi hiomalla.

Levyrakenteiset lattiat

Rakennuslevyn tai täytteen päälle valettavan pintabetonin tulee lattiakaivon ympärillä olla riittävän paksu, vähintään 50 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia tasoitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattian levytys tehdään rakennesuunnitelman mukaan. Levyt kiinnitetään ruuveilla ja tarvittaessa liimaamalla levyn valmistajan ohjeiden mukaan.

5.3 Katot

Kylpyhuoneiden kattojen pintakäsittelyiden tulee kestää roiskevesiä, ajoittaista korkeaa ilman suhteellista kosteutta ja tilapäisesti esiintyvää kosteuden tiivistymistä kattopinnoille. Pintakäsittely voi olla esimerkiksi suoraan kantavaan kattorakenteeseen (betonivälipohja) tehty maalaus tai kantavan rakenteen alapintaan kiinnitetty paneeliverhous. Varsinaisen kantavan rakenteen alapuolelle tehdään tarvittaessa alakatto esimerkiksi putkiasennuksia varten. Tällöin alakaton asennustilassa (ontelossa) höyrynsulkuna toimii yleensä tilan yläpuolinen betoninen väli- tai yläpohja tai puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapintaan asennettu erillinen höyrynsulkukerros. Kylpyhuoneen alakattoverhouksen yläpuolelle ei yleensä asenneta erillistä toista höyrynsulkukerrosta.

Asuinhuoneistojen kylpyhuoneiden alakattotilat eivät yleensä tarvitse erillistä alakattotilan tuuletusta. Kylpyhuoneen käytön jälkeen alakattotilassa kohonnut suhteellinen kosteus laskee melko nopeasti normaalille tasolle.

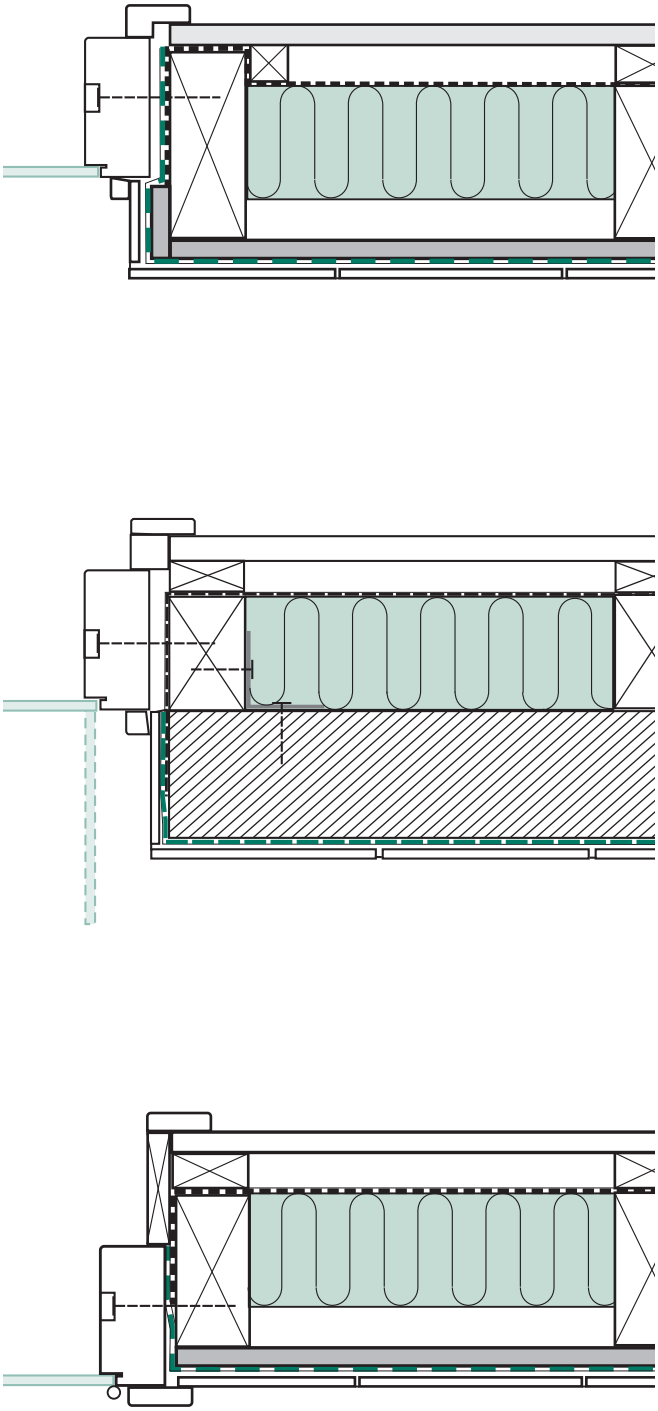
Löylyhuoneen alakaton asennustila, joka on yleensä kahden höyrynsulkukerroksen välissä, on suositeltavaa jättää avoimeksi pesuhuoneen alakaton asennustilaan, tai jos tämä ei ole mahdollista, järjestetään tuuletus esimerkiksi säleiköillä kuivaan sisätilaan.

Jos märkätilan yläpuolella on kylmä, heikosti lämmöneristetty yläpohja tai märkätila on rakennuksen ulkonurkassa, märkätilan alakaton asennustilan katto- ja seinäpintojen tulee olla kosteudenkestäviä (kosteussulku, kosteudenkestävä maali) ja alakattotilan tulee tuulettua kuivaan huonetilaan.

Tavanomaista asuntokäyttöä raskaammin kosteusrasitettujen märkätilojen alakattojen rakenteet ja mahdollinen tuuletustarve suunnitellaan aina erikseen. Jos alakatto varustetaan pelkästään koneellisella ilmanpoistolla, voi alakaton tuuletusjärjestely toimia alakattoa kastelevana, jos tuloilma on osittain tai kokonaan peräisin märkätilasta. Tämänkaltaiset tuuletusjärjestelyt ovat aiheuttaneet märkätilojen alakattotiloihin kosteus- ja homevaurioita. Luotettavampi tapa alakaton tuuletukseen on tuloilman puhaltaminen alakattotilaan, josta se virtaa märkätilan puolelle märkätilan koneellisen poistoilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta. Alakattotilassa olevat kylmävesiputket tulee yleensä lämmöneristää diffuusiotiiviillä lämmöneristeellä kondenssihaittojen välttämiseksi. *RT 84-10916 Alakatot ja sisäkattoverhoukset.*

5.4 Ovet ja ikkunat

Esimerkki löylyhuoneen lasioven sijoittamisesta roiskevesialueen lähellä esitetään *kuvassa 5*. Ikkunat suojataan suihkuveden roiskeilta suihkuseinämällä tai suihkukaapilla. Ikkunoiden pielet suositellaan laatoitettaviksi.



Kuva 5. *Suihkuveden roiskuminen löylyhuoneen oveen estetään suihkuseinämällä, suihkukaapilla tai asentamalla kahden ylimmän piirroksen periaatteella ovi sisään pesuhuoneen pinnan tasosta.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

6 VEDENERISTYS

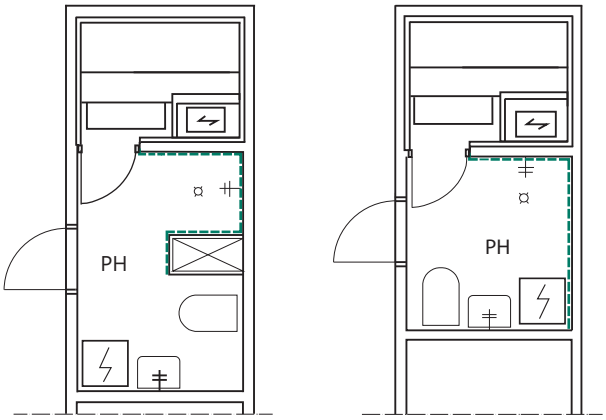
Vedeneristys tehdään seiniin ja lattioihin. Lattianpäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai pinnoitteen alle on tehtävä erillinen vedeneristys. Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Rakentamismääräyskokoelman osan *C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998* vedeneristämistä koskevaa määräystä voidaan soveltaa osittaisessa korjaustyössä, *kuva 6*.

Lattiassa tulee olla vedeneristys koko alueella. Lattian vedeneristys nostetaan vähintään 100 mm:n korkeuteen myös vedeneristämättömille seinille osittaisissa korjauksissa tai kun lattian ja seinän vedeneristys ovat erillisiä. *Taulukossa 1* esitetään vedeneristyksen ja kosteudeneristyksen käyttökohteita asunnoissa.

Seinän vedeneristys limitetään lattian vedeneristyksen päälle vähintään 30…50 mm.

Vaatimuksia alustan ominaisuuksista ja ohjeita eristykseen on ohjejulkaisussa *RIL 107-2012*.

Vedeneristyksen ja sen alustan vaatimuksia esitetään julkaisussa *SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset luvussa 632*.



Kuva 6. *Märkätilan osittaisessa korjauksessa seinän vedeneristys voidaan rajata roiskevesialueelle. Vihreä katkoviiva tarkoittaa vedeneristettyä aluetta. Mittakaava 1:100.*

6.1 Rakennustuotteiden yhteensopivuus

Käytettävien aineiden ja tarvikkeiden, vedeneristeiden ja lattiakaivojen yhteensopivuus ja pitkäaikaiskestävyys tulee varmistaa hyvän vedeneristävyyden saavuttamiseksi.

Vedeneristyksessä käytetään VTT-sertifioituja pintarakennejärjestelmiä, joista *VTT Expert Services Oy* pitää ajan tasalla olevaa luetteloa, www.vttexpertservices.fi, tai CE-merkittyjä tuotteita.

Rakennustarvikkeista tulee tuntea
- ominaisuudet ja yhteensopivuus (tuote- ja järjestelmäsertifikaatti)
- kastumisesta ja kuivumisesta aiheutuvat liikkeet tai käyttäytyminen kastuessa ja kuivuessa
- lämpötilan muutoksista aiheutuvat liikkeet.

6.2 Vedeneristyksen korjaus osassa märkätilaa

Märkätilan nestemäisenä levitetty, alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset.

Korjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden ja vanhan vedeneristeen liittämiseen. Uusi vedeneriste ulotetaan vähintään 30 mm vanhan vedeneristeen päälle. Tältä osalta vanhan vedeneristeen pinta hiotaan näkyviin kiinnityslaastin alta. Yksityiskohtaiset korjausohjeet laatoituksen ja alla olevan vedeneristeen korjaamiseen varmistetaan vedeneristeen valmistajalta. *Kuva 6*.

Taulukko 1. *Asunnon rakenteiden veden- tai kosteudeneristyksen tarve sekä pintarakenteilta vaadittava vedenkestävyys.*

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta (ks. *kohta 5.3*)
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [1)]	kosteutta kestävä pinta, *RT 82-10582 Puiset sisäverhoukset*
wc-tilat, lattiakaivolla tai ilman lattiakaivoa	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku [6)]	–
kodinhoitohuoneet ja vastaavat vesipisteelliset huoltotilat [2) 3)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku [6)]	–
kuraeteinen	vedeneristys	vedeneristys 1,2 m korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	–
höyryhuone	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
keittiöt	[5)]	kosteussulku vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	

1) Löylyhuoneiden paneeliseinissä ei tarvita erillistä vedeneristystä. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Paneeli ja sen takana oleva tuulettuva ilmaväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi.
2) Pesualtaan yhteyteen suositellaan lattiakaivoa.
3) Tilassa, johon lämminvesivaraaja sijoitetaan, tulee olla lattiakaivo ja lattia vedeneristetään. Vesivaraajan suihkuavien vuotojen varalta seinät vedeneristetään tai maalataan vettä eristävällä maalilla. Isohkoissa tiloissa vedeneristys ulotetaan vaakasuunnassa varaajasta vähintään 1,5 metrin etäisyyteen.
4) Pintarakennejärjestelmän soveltuvuus veden- tai höyrynsuluksi on varmistettava.
5) Astianpesukoneen ja allaskaapin kohdalla vesivuotojen esille ohjaus tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi vuotovesikaukalolla tai muovimatolla, joka nostetaan vähintään 50 mm seinälle. Näin suositellaan tehtäväksi myös kylmälaitteiden kohdalla.
6) Suositellaan vedeneristystä.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

6.3 Seinien korjaus roiskevesialueen ulkopuolella

Roiskevesialueen ulkopuolella olevien seinien korjaukset suunnitellaan tapauskohtaisesti seuraavasti:
- jos ei ole korjaustarvetta, vanhat pintarakenteet säilytetään
- seinän vanhat pintarakenteet poistetaan ja alusta käsitellään vedeneristeellä. Pintaverhoiluun käytetään tarkoitukseen soveltuvaa tarviketta, esimerkiksi keraamista laattaa.
- ulkoseinään rajautuva seinä vedeneristetään kokonaan
- jos vanha laatoitus on hyvin alustassaan kiinni, taustassa ei ole kosteusvaurioita ja rakenne kestää uuden laatoituksen, voidaan materiaalitoimittajien ohjeiden mukaan
  – uusi laatoitus kiinnittää vanhan laatoituksen päälle
  – vanhan laatoituksen päälle vedeneristys ja uusi laatoitus

Roiskevesialue: Seinä- ja lattiapinta, joka on vaakasuunnassa mitattuna 1,5 metrin etäisyydellä suihkupisteestä.

6.4 Vedeneristeet

Nestemäisenä levitettävät vedeneristeet

Vedeneriste levitetään riittävästi kuivuneen alustan päälle valmistajan ohjeen mukaisesti. Alustan tasaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kuoppia, kohoumia ja isoja huokosia ei sallita, jotta saavutetaan riittävä vedeneristyksen kuivakalvopaksuus. Vedeneristyksen päälle asennetaan päällyste, esimerkiksi keraaminen laatoitus tai luonnonkivilaatoitus.

Muovimatto- ja muovitapettieristys

Vedeneristeeksi tarkoitettua muovimattoa voidaan käyttää lattian ja seinän päällysteenä. Se voidaan asentaa saumat hitsaten riittävästi kuivuneen tasoitetun kivirakenteen tai levyrakenteen päälle. Lattiaan asennettavan muovimaton saumoja ei tule sijoittaa suihkun alueelle eikä lattiakaivojen ja lattian lävistävien viemäreiden kohdille.

Jos muovipäällysteen päälle tehdään laatoitus, päällysteen tulee olla alkalinkestävä, ehjä ja teknistä käyttöikää tulee olla riittävästi jäljellä, joten yli 10 vuotta vanhan muovipäällysteen päälle laatoittaminen ei ole suositeltavaa.

Bitumikermieristys

Bitumikermi liimataan tasoitetulle ja kallistetulle uusitulle lattialle. Kermin päälle valetaan kallistettu pintabetonilaatta.

Pinnoitteena toimivat massalattiat

Lattiamassamateriaaleja ovat mm. akryyli- , epoksi- ja polyuretaanisideaineiset massat, jotka toimivat samalla pintarakenteena. Käytettävien ratkaisujen tulisi olla sertifioituja.

Vedeneristeinä toimivat rakennuslevyt

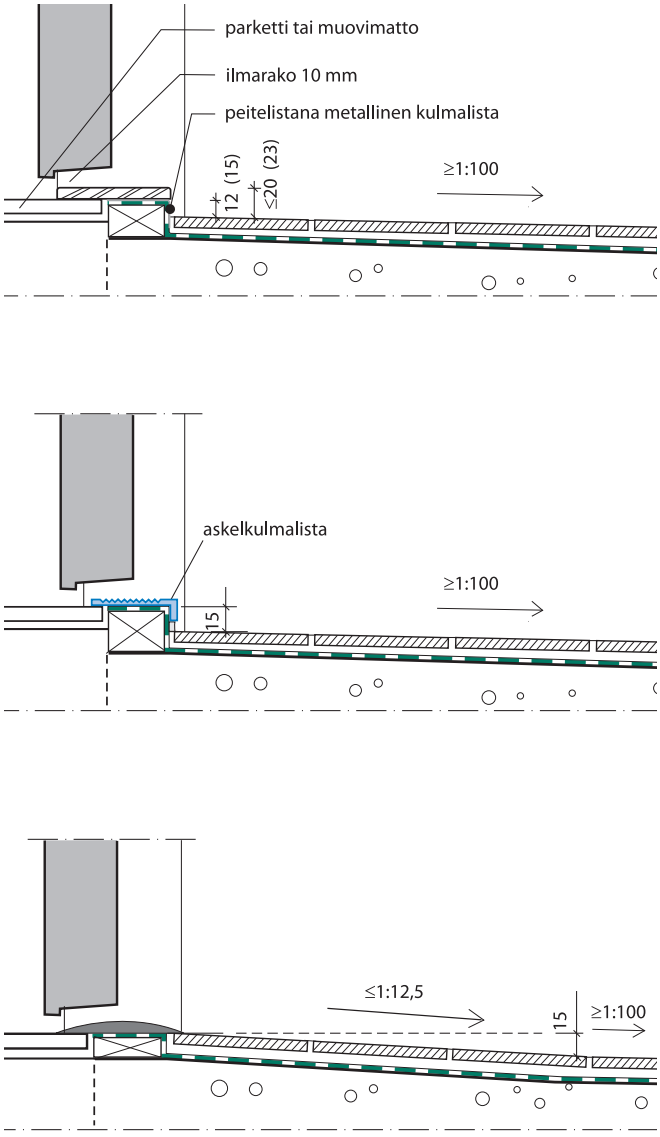
Vedeneristeinä toimivat rakennuslevyt ovat esimerkiksi kuitusementtilevyt ja XPS-levyt. Niiden toimivuus voidaan osoittaa CE-merkinnällä tai sertifikaatilla.

7 KYNNYKSET

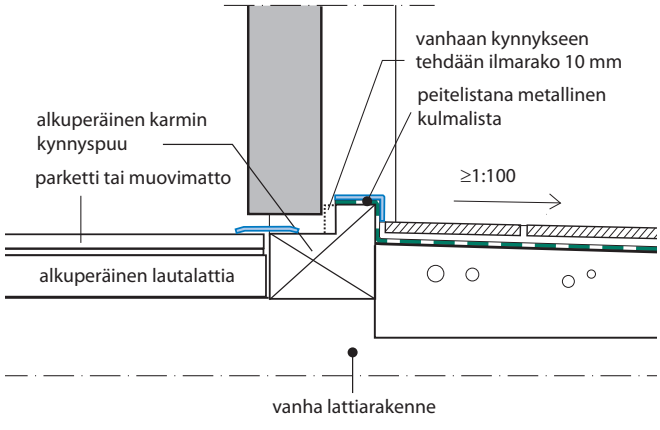
Lattian vedeneristys nostetaan kynnystä vasten yleensä 15 mm valmiista lattiapinnasta.

Liikkumis- ja toimimisesteisten kulun helpottamiseksi
- kynnys voi olla matala, mahdollisesti myös korkeussuunnassa joustava listakynnys, *kuva 7a*
- käytetään litteää kynnyslistaa, jonka yhteydessä on kynnyskaivo
- kynnyksen molemmin puolin voi olla luiskat.

Märkätilan lattian pinta pyritään saamaan mahdollisimman lähelle asunnon lattian korkeusasemaa. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvissa asunnoissa kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita, *RakMK F1*. *Kuvat 7a* ja *7b*.



***Kuva 7** a. Kynnyksen rakenne. Vedeneristys on suositeltavaa nostaa kynnyksen alusrakennetta vasten 15 mm valmista lattian pintaa ylemmäksi. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvissa asunnoissa kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita, RakMK F1.*



***Kuva 7** b. Käytössä olevissa asuinrakennuksissa kynnyksen kohdalla on yleensä tasoero.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

8 LAATOITUKSEN KORJAUS

Kun vedeneristystä korjataan, vanha laatoitus puretaan ja korvataan uudella. Myös yksittäisiä laattoja voidaan korjata tai vedeneristyksen korjauksia tehdä osassa märkätilaa, jolloin myös osa laatoitusta joudutaan uusimaan, *kohta 6.2*. *Kohdissa 8.1* ja *8.2* on esitetty laatoituksen korjausratkaisuja, joiden käyttö ja soveltuvuus on aina tapauskohtaisesti arvioitava erikseen.

8.1 Laatoituksen korjaus päällelaatoituksella

Jos vedeneristys on kunnossa ja laatat hyvin kiinni alustassa, laatoitus voidaan teknisesti korjata päällelaatoittamalla. Näin vältetään vedeneristeen rikkoutuminen, joka on todennäköistä laattojen purkuvaiheessa. Uutta vedeneristystä ei tehdä.

Päällelaatoitusta voidaan käyttää korjausmenetelmänä esimerkiksi, kun

- lattiassa on vähäisiä kallistuspuutteita, jolloin vesi ei ohjaudu esteettä lattiakaivoon
- laatoituksessa on esteettisiä puutteita (esimerkiksi laatoituksen värivirheitä, saumojen leveyksissä ja värissä häiritseviä virheitä).

Kun päällelaatoitusta suunnitellaan, tulee selvittää alusrakenteen soveltuvuus vanhan laatoituksen ja päällelaatoituksen yhteispainon (massan) suhteen. Esimerkiksi rakennuslevyjen valmistajilla on rajoituksia laatoituksen painosta.

Vähäiset, muutaman millimetrin, kallistuskorjaukset tehdään samalla kiinnityslaastilla, jolla laatat kiinnitetään. Lattiatasoitteita ei saa käyttää vedeneristyskerroksen yläpuolella. Uusi laatoitus kiinnitetään märkätiloihin soveltuvalla kiinnityslaastilla olemassa olevan laatoituksen pintaan laattojen kiinnityslaastin valmistajan ohjeita noudattaen. Lattian laatoituksen korjauksessa päällelaatoituksella lattiakaivoon suositellaan kauluksellista neliökantta. Laatoitusten välisten saumojen (nurkissa ja lattian ja seinän rajassa) tulee täyttää laadultaan ja ulkonäöltään täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. *SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt*. Laatoituksen korjaus päällelaatoituksella kirjataan kiinteistön asiakirjoihin.

8.2 Injektointikorjaus

Injektoinnilla voidaan laatoitus kiinnittää uudestaan, jos laatoitus on osittain irronnut (kopoja) ja vastaavia laattoja ei ole saatavilla.

Kopoja voidaan korjata injektoinnilla, esimerkiksi jos

- laatat ovat irronneet kiinnityslaastista
- tartunta on pettänyt kiinnityslaastin sisältä
- kiinnityslaasti on irronnut vedeneristyksestä.

Irronnut kerros liimataan injektointiaineella täyttäen alustaansa kiinni. Injektointi tehdään laattasaumoihin porattavien reikien kautta injektointiaineella, jona käytetään mm. tarkoitukseen soveltuvaa epoksia tai muuta muovipohjaista injektointiainetta. Injektointiaine muodostaa laatoituksen ja betonilaatan väliin vedeneristeen kaltaisen kerroksen. Porattuihin reikiin laitetut injektointinipat poistetaan injektoinnin kuivuttua ja reiät paikataan saumalaastilla. Jos injektointiainetta tulee laatoituksen saumoista ulos, korjaus tehdään muulla menetelmällä.

Injektointi ei myöskään sovellu, jos laatoitus on selvästi kaareutunut irti alustasta.

Jos kopoalue on laaja ja sijaitsee esimerkiksi lattian keskialueella, harkitaan tarvittavassa laajuudessa laattojen irrotusta. Jos yksittäisiä laattoja tai pienellä alueella muutamia laattoja on irti alustasta, mutta sijaintinsa vuoksi niistä ei ole haittaa, esimerkiksi lattiassa löylyhuoneen lauteiden alla, harkitaan kopokorjauksen tarpeellisuutta. Märkätiloissa tehty injektointikorjaus kirjataan kiinteistön asiakirjoihin.

9 LATTIAKAIVO

Vedeneristeen liittäminen vanhaan lattiakaivoon sekä vanhan lattiakaivon korokerenkaan liitoksen luotettava tiivistäminen lattiakaivoon on vaativaa ja vedenpitävyyden saavuttaminen on epävarmaa. Suositeltavampaa on vaihtaa lattiakaivo.

Jos lattiakaivon vaihtaminen on epätarkoituksenmukaista tai on tiedossa, että vesijohtojen ja viemärien korjaus on tulossa lähivuosina, suunnitellaan mahdollisimman hyvin toimiva ja kestävä vedeneristeen ja pintarakenteen liitos vanhaan lattiakaivoon esimerkiksi uusimalla korokerengas, *kuva 8*.

Laatoitusvaiheessa lattiakaivon päälle asennetaan neliökansi tai pyöreä kansi. Neliökannen kehysosa kiinnitetään kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon päälle siten, että lattiakaivon irrotettava vesilukko-osa on nostettavissa ylös kaivosta puhdistusta varten. Vedeneriste ei saa jäädä paljaaksi. Mahdollisesti vähäisesti näkyviin jäävä vedeneriste tulee huolellisesti suojata kiinnityslaastilla. Jos laatoitukseen halutaan pyöreä kansi, kiinnitetään pyöreälle kannelle kehykseksi yhteensopiva valukorokerengas kiinnityslaastilla kaivon päälle.

Kaivon vaihtaminen

Lattiakaivon vaihdon yhteydessä uusitaan viemäri yleensä pystyviemäriin asti. Kaivo kannattaa asentaa oikeaan asennuskorkeuteen ilman korokerengasta. Lattiakaivon eri osien ja vedeneristeen on oltava tyyppikokein yhteensopiviksi todettuja.

Korokerenkaan vaihtaminen tai lisääminen vanhaan lattiakaivoon

- **Valurautakaivo**

Betonivalussa oleva vanha korokerengas poistetaan piikkaamalla lattiakaivon ympäriltä pintabetonia pois valurautakaivoon asti. Pintabetonilaatan kosteus tarkistetaan. Tarvittaessa pintabetonilaatta kuivatetaan. Valurautakaivo puhdistetaan ruosteesta ja suojataan tarkoitukseen soveltuvalla ruosteenestokäsittelyllä. Uuden korokerenkaan tulee halkaisijaltaan olla lattiakaivoon sopiva.

Uusi korokerengas katkaistaan sopivan mittaiseksi. Korokerenkaan tartuntakohta karhennetaan esimerkiksi hiekkapaperilla. Korokerengas kiinnitetään vanhaan lattiakaivoon esimerkiksi vedeneristevalmistajien toimivaksi osoitetun menetelmän mukaan. Jos korokerengas asennetaan kaivoon ennen valua, se on kiinnitettävä tukevasti. Liitoksen tulee pysyä vesitiiviinä. Korokerenkaan ja vedeneristeen tulee olla tyyppikokein yhteensopiviksi todettuja. *Kuva 8*.

- **Muovikaivo**

Jos vanhaan muoviseen lattiakaivoon joudutaan asentamaan uusi korokerengas, tulee ensin selvittää, löytyykö valmistajalta lattiakaivoon yhteensopivaksi todettu korokerengas vai voidaanko soveltaa edellä esitettyä valurautakaivon ohjeistusta.

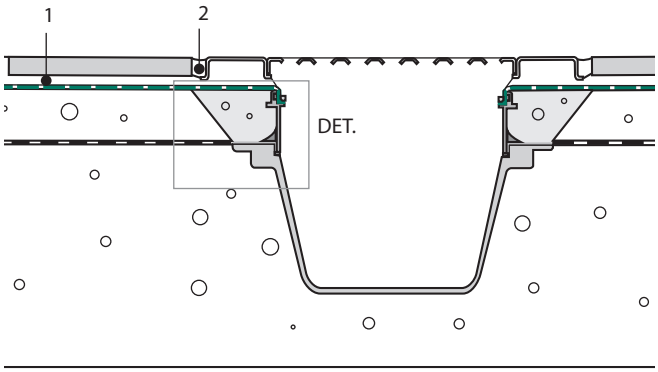
Lattiakaivon pinnoitus viemärin pinnoituskorjauksen yhteydessä

Viemäriputken pinnoituskorjauksen yhteydessä lattiakaivo voidaan mahdollisesti pinnoittaa. Korjaus tehdään toimivaksi osoitetun menetelmän mukaan. Viemärin ja lattiakaivon puhdistus ja pinnoituskorjaus tehdään putkistojen korjauksessa käytettävän pinnoitteen valmistajan pinnoitusjärjestelmän ohjeen mukaan, *kuva 9*.

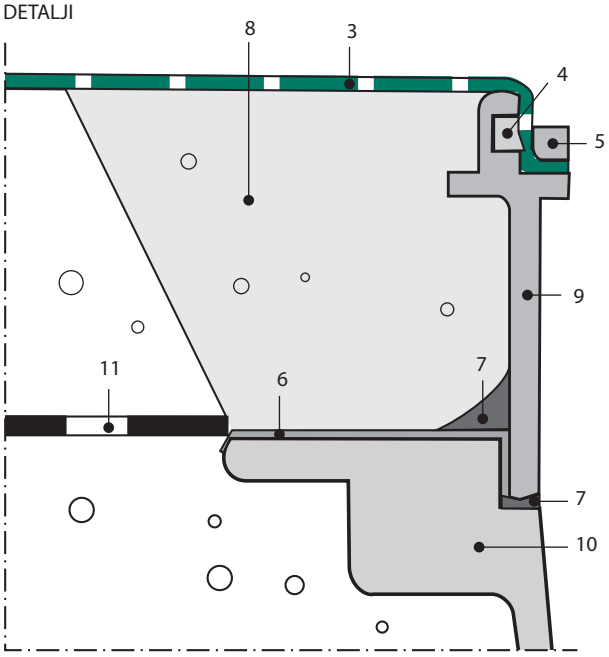
Kynnys- ja seinänvieruskaivo

Kynnys- ja seinänvieruskaivon asennus tehdään lattiakaivojen ja vedeneristeen valmistajien ohjeiden mukaan, *kuvat 10* ja *11*.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

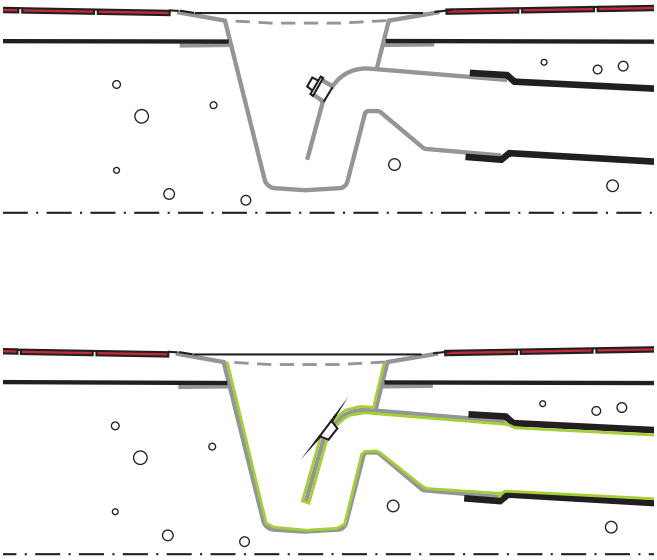


DETALJI

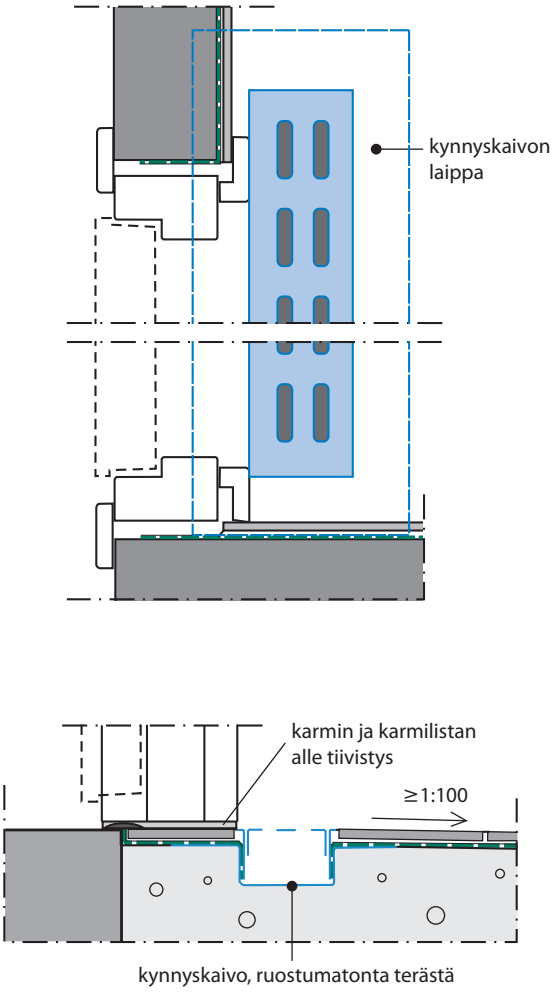


1 kiinnityslaasti
2 elastinen saumamassa
3 kaivokappale + vedeneriste, vedeneristystyö materiaalinvalmistajan ohjeiden mukaan. Kaivokappaleen yhteensopivuus korokerenkaaseen varmistetaan.
4 tiiviste
5 kiristysrengas
6 ruostesuojaus
7 tiivistys vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaan
8 täyttövalu
9 uusi korokerengas
10 valurautakaivo
11 vanha vedeneriste

Kuva 8. *Esimerkki uuden korokerenkaan liittämisestä valurautakaivoon. Pääsääntöisesti ratkaisuja, joissa materiaaleja jää kahden vesitiiviin rakennekerroksen väliin, tulisi välttää. Kokemusten mukaan ratkaisut, joissa kiviaineinen kuiva rakenne on jäänyt vanhan ja uuden vedeneristyksen väliin, ovat kuitenkin toimineet.*

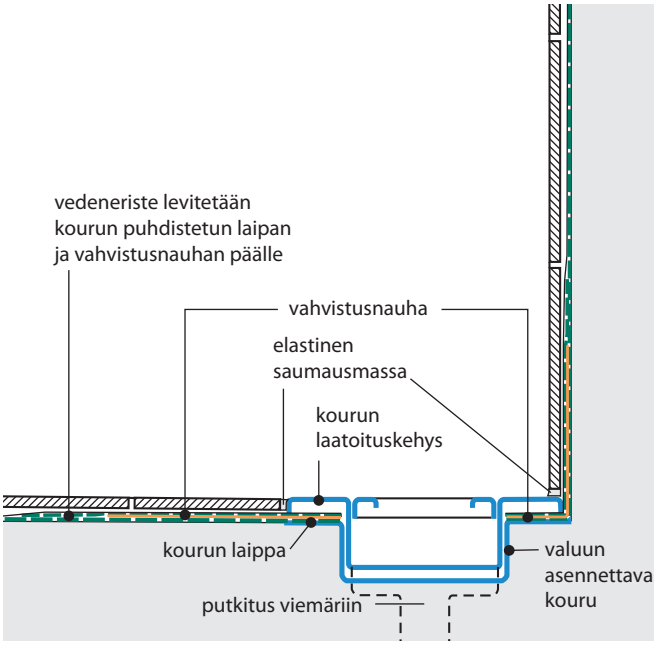


Kuva 9. *Viemärien puhdistusta ja pinnoittamista varten lattiakaivoon avataan viemäriin johtava aukko, joka viemärin ja lattiakaivon pinnoituskorjauksen jälkeen suljetaan tarkoitukseen soveltuvalla tulppauksella.*

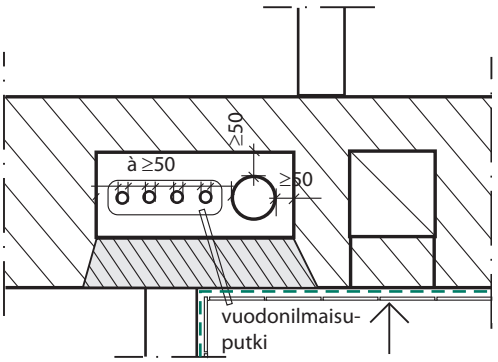


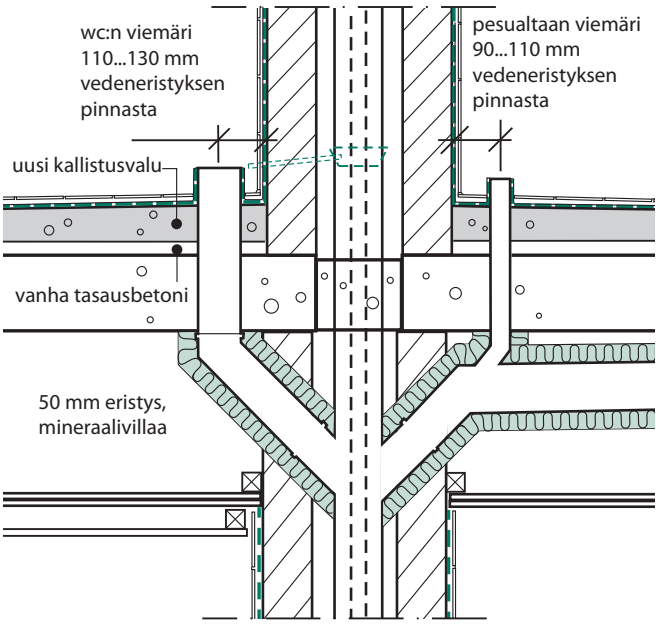
Kuva 10. *Kynnyskaivo.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.



Kuva 11. *Seinänvieruslattiakaivo.*





Alakattoon tehdään tarkastusluukut *RakMK C2* mukaan.
Luukkujen ääneneristävyys vastaa alakaton ääneneristävyyttä

10 LVI-SUUNNITTELU

Putket asennetaan siten, että putkivuodot ovat helposti havaittavissa. Vuotoveden ohjautuminen tehdään ja vuodonilmaisimet asennetaan suunnitelmien mukaan. Suositeltavaa on asentaa putket mahdollisuuksien mukaan näkyviin.

Lämmitys- ja käyttövesiputkien asennusten tulee soveltuvin osin täyttää *RakMK:n osien C1, C2* ja *D1* vaatimukset putkistojen tarkastettavuuden, huollettavuuden, korjattavuuden ja vuotojen havaittavuuden osalta.

10.1 Vesijohdot ja viemärit

Vesijohdot

Vesijohdot asennetaan pinta-asennuksena tai uppoasennuksena siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita luotettavasti ja ajoissa sekä vesijohto ja liitokset voidaan helposti tarkastaa, korjata tai vaihtaa. Materiaalivalinnoissa tulee huollettavuus ottaa huomioon.

Vesijohtojen asennuksesta on ohjeissa *LVI 20-10348* ja *RT 84-10818, LVI 12-10370*. Jos mahdollista, valitaan saman tuoteperheen tuotteita.

Vanhat vesijohdot saattavat rikkoontua purkutöissä messinkijuotoksilla tehdyistä liitoksistaan sinkkikadon vuoksi. Vesijohtojen liikkumisen takia voi tulla vuotoja muualle kuin purkutyökohteessa. Viemärien ja vesijohtojen asennusmittasuosituksia esitetään *kuvassa 12*.

Pinta-asennus

Pinta-asennuksessa käytetään
- kupariputkia
- maalattuja tai kromattuja kupariputkia
- komposiittiputkia (alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki).

Kupariputket liitetään puristusliittimillä ja komposiittiputket mekaanisilla liitoksilla, jolloin vältytään tulityöltä, *TalotekniikkaRYL 2002*.

Pinta-asennettavat vesijohdot tuodaan suihkusekoittimelle yläkautta, jotta kannakoinnit saadaan vähemmän vesirasitetulle alueelle. Vesijohtojen ja kalusteiden kannakkeiden ruuvikiinnitykset tiivistetään vesitiiviiksi, *kuva 13*.

Viemärin keskilinjan etäisyyssuositus seinän vedeneristyksen pinnasta, *RIL 107-2012*.

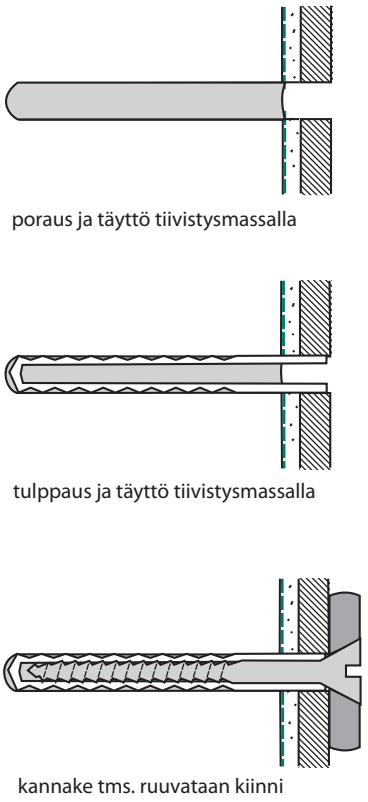
wc-istuimen viemäri	110...130 mm
pesualtaan viemäri	90...110 mm
lattiakaivon viemäri	vähintään 600 mm
seinänvieruslattiakaivo	*kuva 11*

Kuva 12. *1950-luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuoneen putkikuilu vesijohtojen ja viemärien korjauksen jälkeen.*

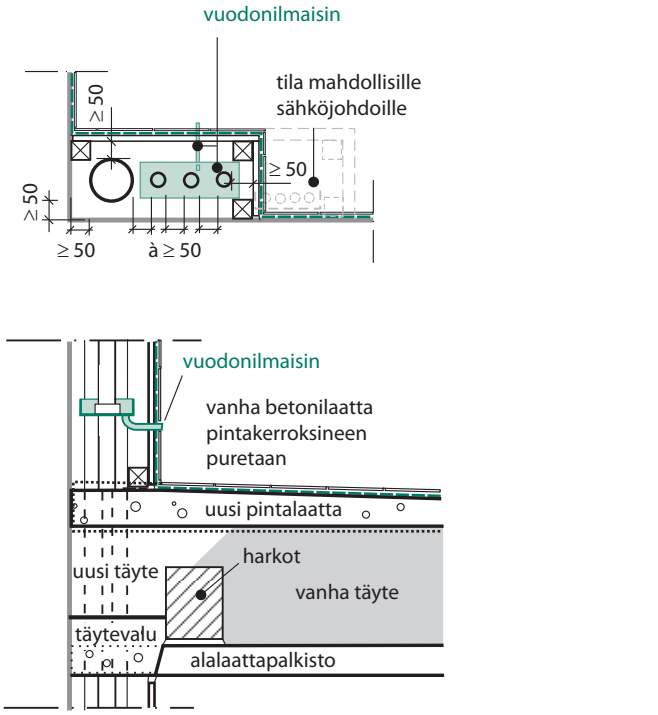
Piiloasennus

Uppoasennuksessa käytetään hanalta jakotukkikaappiin asti yhtenäiseen suojaputkeen asennettuja muoviputkia, vuotovesisuojattua muovitettua kupariputkea tai komposiittiputkea, jotka asennetaan
- rakenteen sisään
- alakattotilaan
- putkikuiluun
- verhokoteloon tai vastaavaan
- kaappien ala- tai yläpeitelevyjen taakse
- asennusseinään, jossa on tarkastusluukku.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.



Kuva 13. *Putkien ja kalusteiden kannakkeiden kiinnittämisessä ruuvin reikä täytetään märkätilaan soveltuvalla tiivistysmassalla.*



Kuva 14. *1900-luvun alussa rakennetun kerrostalon kylpyhuoneiden koteloidut nousuputket. Mittakaava 1:20.*

Putkien ulkopinnan kondenssia estetään lämmöneristeenä toimivilla putkien kondenssineristeillä, *LVI 50-10344* ja *LVI 50-10345*. Suihkua ei tulisi asentaa huoneistojen väliselle seinälle suihkun äänen häiritsevyyden vuoksi eikä uppoasennuksena ulkoseinään ilman riittävää putkien lämmöneristystä (jäätymisriski).

10.2 Viemärit

Viemärin poistaminen ja asentaminen toiseen paikkaan voi tulla tehtäväksi wc-istuimen, lattiakaivon tai pesualtaan siirron vuoksi, *kohdat 4.1* ja *4.3*. Viemärit asennetaan välipohjissa yleensä alakattotilaan, joskus myös välipohjaan tehtävään roiloon.

Viemärien asentamisesta on ohjeissa *LVI 20-10348* ja *RT 92-10913*, *LVI 06-10426*, *KH 90-00402*.

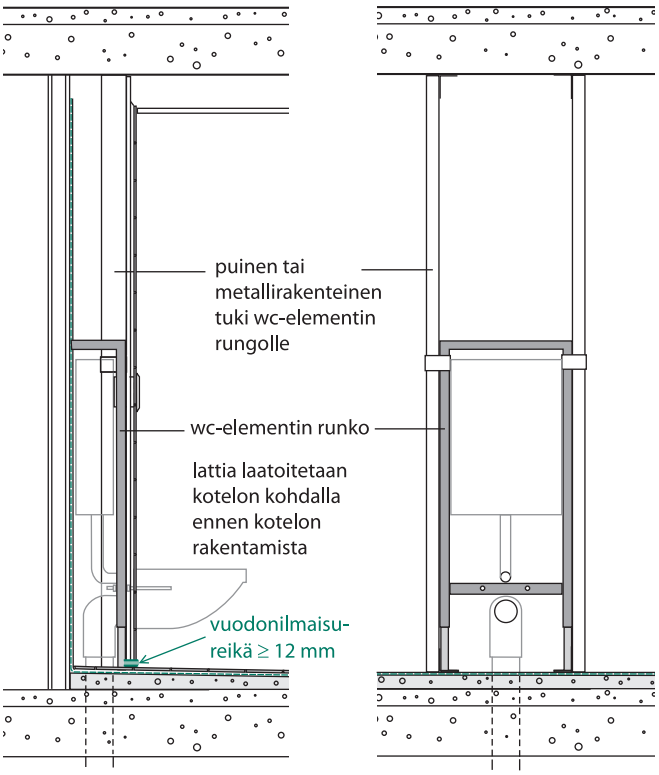
10.3 Vesijohtojen ja viemärien asennus pystykuiluihin

Kerrostalon nousuvesijohdot ja pystyviemärit asennetaan vanhoihin kuiluihin nykyisten paikalle tai uusiin kuiluihin. Asennusmenetelmiä voidaan yhdistellä, esimerkiksi pystyviemärit sujutetaan ja vaakalinjat uusitaan. Myös vesijohtojen sulku- ja linjasäätöventtiilit uusitaan.

Jos putket on asennettu seinien sisään eikä seiniä haluta purkaa, tutkitaan uusien putkien asennusmahdollisuudet uusiin kuiluihin ottaen huomioon tilat, rakenteet ja sähköasennukset.

Kuiluihin suositellaan tehtäväksi huoltoluukut. Jos kuilut ovat porrashuoneiden vieressä, huoltoluukut asennetaan porrashuoneen puolelle.

Vesijohtoihin kiinnitetään vuodonilmaisin, vuotovesiallas, josta vuotovesi johdetaan poistoputkella märkätilan lattialle. Vuodontarkkailumahdollisuus järjestetään joka kerrokseen, esimerkiksi kuilun huoltoluukusta. *Kuvat 14* ja *15*.



Kuva 15. *Jos wc-istuin asennetaan seinään asennettavaan elementtiin, varmistetaan seinän lujuus, koska wc-istuimen yläreunan kiinnitykseen vaikuttaa vetovoimakuormitus. Huuhteluelementin tukirakenne kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan lävistämättä lattian vedeneristystä kiinnityksillä. Jos seinä ei ole riittävän luja mainitulle kuormitukselle elementin kiinnittämiseen (kuten vanhat heikot koksikuonaseinät, kevytbetoniseinät ja levyrakenteiset seinät), elementti tuetaan tukirakenteella lattiasta ja katosta. Jos huuhteluelementin koteloon asennetaan muita LVIS-asennuksia, koteloon tehdään niiden mukaiset tarkastus- ja huoltoluukut.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

10.4 Putkikuilut ja tarkastusluukut

Putkikuiluihin asennetaan tarkastusluukut, *RakMK D1*. Jos mahdollista, tarkastusluukut pyritään sijoittamaan kuivan tilan puolelle. Ne pyritään sijoittamaan kuilun seinään alhaalle lähelle lattian tasoa ja mahdollisimman kauas suihkun roiskevesialueelta, vähintään 1,5 m:n etäisyydelle suihkun vesipisteestä. Jos suihkun kiinteä seinämä estää veden roiskumisen luukkuun, tai luukku on ylhäällä lähellä katon rajaa, se voi olla lähempänäkin kuin 1,5 m vesipisteestä.

10.5 Putkistojen korjausmenetelmiä

Viemäriputkistoja voidaan kunnostaa osittain uusimalla, osittain sujuttamalla ja/tai pinnoittamalla.

Sujutusmenetelmiä ovat sukka-, muotoputki-, pätkä- ja pitkäsujutus. Osalla menetelmistä voidaan nykytiedon mukaan saavuttaa uuden putkiston käyttöikä. Viemäreiden korjaus voidaan tehdä ruiskuvalu- tai harjausmenetelmällä.

Korjausmenetelmää valittaessa tulee vanhan putkiston kunto olla tiedossa. Menetelmää valittaessa tulee pyytää tietoja menetelmän ominaisuuksista ja odotettavissa olevasta käyttöiästä, jotta valinta voidaan perustellusti tehdä. Seuraavassa esitellään korjausmenetelmiä erilaisiin tarpeisiin.

Viemäriputkien vaihto uusiin

Putkien vaihtoon kehitettyjä linjasaneeraukseen soveltuvia ja sitä nopeuttavia ratkaisuja ovat

- sopivan asentamista nopeuttavan asennuspaikan valinta
- asennuspaikkojen harventaminen putkia niputtamalla esimerkiksi valmiilla putkielementeillä.

Putkille on materiaalikohtaiset standardit.

Uusi putki vanhan putken sisään

Uuden putken sujuttamiseen vanhan sisään on useita eri menettelytapoja. Yleisimmin käytettyjä putkimateriaaleja ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Liitokset tehdään hitsaamalla tai yhteillä. Putket voivat olla homogeenisia tai monikerroksisia. Lopputuloksena on uusi putkisto, jonka sisähalkaisija on vanhaa pienempi. Putkiston käyttöiän oletetaan vastaavan uuden putkiston käyttöikää. Menetelmän putkille ja asennukselle on esitetty vaatimukset mm. standardissa *SFS-EN 13566-2*.

Muotoputkisujutus

Muotoputkisujutusta (sukkasujutusta) käytetään, kun vanhan putkiston kunto on tiedossa ja putkisto kestää puhdistuksen. Sitä käytetään erityisesti rakennuksen alla olevien pohjaviemäreiden korjauksessa. Menetelmässä taipuisa muoviputki sujutetaan vanhaan putkeen. Kun se on putkessa, muovin kovettumisreaktio käynnistetään ja putki kovettuu muoviputkeksi. Yleisimmät putkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polyvinyylikloridi (PVC). Liitokset tehdään hitsaamalla, muhveilla tai yhteillä. Lopputuloksena on uusi putkisto, jonka sisähalkaisija on vanhaa pienempi. Käytettävien putkien rengasjäykkyydet ovat vähintään 1 kN/m^2. Menetelmän hartseille ja valmiille lopputuotteelle ja asennukselle on esitetty vaatimukset mm. standardissa *SFS-EN 13566-3*.

Viemäriputkessa kovettuvasta muovista ja lujitteesta muodostuva putki

Viemäriputken sisäpinta puhdistetaan mekaanisesti esimerkiksi jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Kuivunut pinta käsitellään lujitteita sisältävällä polyesteri- tai epoksipohjaisella hartsilla esimerkiksi ruiskuvalutekniikalla tai sujuttamalla hartsilla imeytetty sukka vanhaan putkeen. Hartsin kovettuessa siitä ja lujitteesta muodostuu vanhan sisään uusi putki, jonka halkaisija on alkuperäistä pienempi. Käytettävien putkien rengasjäykkyydet ovat vähintään 1 kN/m^2. Myös lattiakaivot voidaan pinnoittaa.

Viemäripinnoitusmenetelmiä on sertifioitu. Sertifikaateissa esitetyillä testauksilla voidaan osoittaa pinnoitetun putken ominaisuudet, esimerkiksi mekaaninen kestävyys ja käyttöikä. Menetelmän hartseille ja valmiille lopputuotteelle ja asennukselle on esitetty pääosa vaatimuksista mm. standardissa *SFS-EN 13566-4*.

Viemäriputken pinnoitus

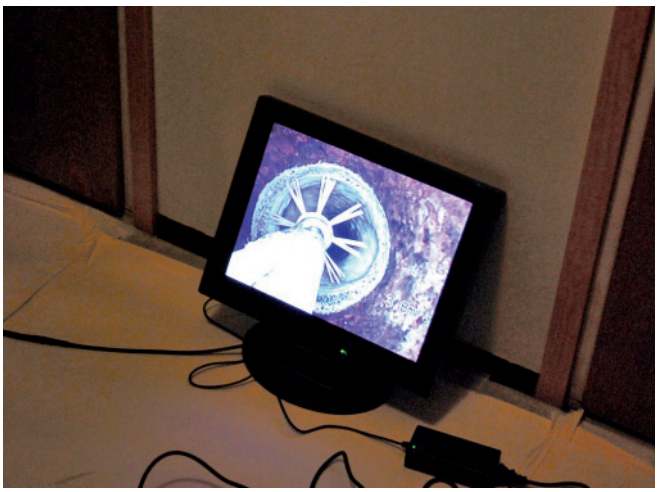
Pinnoitus soveltuu, kun vanhan putkiston kunto on tiedossa ja putkisto kestää puhdistuksen sekä toimii putkistona pinnoituksen jälkeenkin. Putkien sisäpinta puhdistetaan mekaanisesti esimerkiksi jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Kuivunut sisäpinta pinnoitetaan elastisella massalla, joka tarttuu ja kovettuu kalvoksi vanhaan putkeen. Lujuus on edelleen vanhan putken varassa. Myös lattiakaivot voidaan pinnoittaa. *kuvat 16* ja *17*.

Pinnoitteina käytetään yleensä epokseja ja polyuretaaneja. Pinnoite ei muodosta uutta putkea, mutta se suojaa vanhaa putkistoa siten, että putkiston vanheneminen ei etene niin kauan, kun pinnoite säilyy ehjänä ja yhtenäisenä. Pinnoitusmenetelmien toimittajat määrittelevät, mistä materiaalista valmistettuihin putkiin pinnoitukset soveltuvat. Pinnoitusten käyttöalue voi olla rajoitetumpi kuin edellä mainittujen muiden menetelmien.

Pinnoitusta pidetään käyttöikää pidentävänä vaihtoehtona. Pinnoitusten osalta VTT-sertifikaatin vaatimukset perustuvat Ruotsissa kehitettyyn menettelyyn.



Kuva 16. *Viemärin pinnoitustyö ruiskuvalamalla.*



Kuva 17. *Valua seurataan näyttöruudulta.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

Rakennuksen eri osissa kunnoltaan vaihtelevan putkiston korjaus eri menetelmillä

Yleistyvänä korjausmenetelmänä on putkien vaihdon ja uudempien menetelmien yhdistäminen, jolloin sukitus tai pinnoitus tehdään osaan putkista ja osa putkista vaihdetaan uusiin. Jos halutaan välttää purkutöitä esimerkiksi märkätilassa tai keittiössä, nämä osuudet voidaan mahdollisesti kunnostaa putkien sukituksella, pinnoituksella tai vastaavalla uudella menetelmällä.

Käyttövesiputkistot

Huonokuntoisten käyttövesiputkistojen korjausvaihtoehto on vanhojen putkien poistaminen käytöstä ja uuden putkiston asentaminen vanhojen tilalle tai uuteen paikkaan.

Myös käyttövesiputkistoja voidaan kunnostaa pinnoittamalla. Tulpatut putkihaarat on aina poistettava ennen putkien puhdistusta ja pinnoitusta. Pinnoittaminen tapahtuu esimerkiksi paineilman avulla. Pinnoitteen kovettuessa siitä muodostuu kalvo vanhan putken sisäpintaan. Käytössä olevat pinnoitteet ovat yleensä epokseja. Pinnoite ei muodosta uutta putkea, mutta se suojaa vanhaa putkistoa siten, että putkiston vanheneminen ei etene niin kauan, kun pinnoite säilyy ehjänä ja yhtenäisenä. Pinnoitusmenetelmän toimittajat määrittelevät, mistä materiaalista valmistettuihin putkiin pinnoitus soveltuu. Vanha putki puhdistetaan perusteellisesti ennen pinnoittamista ja pinnoituksen tulee tarttua vanhan putken pintaan. Pinnoitteen tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset talousveden johtamiselle. Pinnoitusta pidetään käyttöikää pidentävänä vaihtoehtona.

Menetelmän valinta

Sopivan korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat vanhojen putkien materiaali, kunto ja sijainti. Korjauksen syy, peruskorjaus, käyttöiän pidentäminen tai korjaus perusparannusta odotellessa, on hyvä määritellä korjausmenetelmää valittaessa. Muiden rakennustöiden tarve putkistokorjauksen yhteydessä, esimerkiksi märkätilan vedeneristysten uusiminen, ilmanvaihdon korjaus tai sähkönousujen uusiminen, kannattaa selvittää. Jos korjauksen yhteydessä tehdään joka tapauksessa purku- ja rakennustöitä, putkistojen vaihtaminen uusiin on usein järkevää.

Valittavan menetelmän tulee olla osoitettu käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Menetelmästä tulee olla tutkittua tietoa sen teknisestä toimivuudesta ja käyttöiästä, vesijohdoissa lisäksi menetelmän soveltuvuudesta juomavesikäyttöön. Myös tieto siitä, mitä vanhojen putkien materiaalilta, koolta ja kunnolta edellytetään sekä selvitys asennuksen aikaisista laadunvarmistustoimista. Esimerkiksi korjausmenetelmälle myönnetyllä VTT-tuotesertifikaatilla voidaan osoittaa edellä esitettyjen vaatimusten täyttyminen.

Vakuutusyhtiöt ja märkätilojen korjaus

Vakuutusyhtiön korvauksen edellytyksenä on äkillinen ennalta arvaamaton vuoto, esimerkiksi putkiliitoksen pettämisen takia. Vauriokorjaukset jäävät kiinteistön omistajan tai rakentajan vastuulle, jos vaurion aiheuttaa rakennusvirhe, esimerkiksi lattiakaivon korokerenkaan vuoto, vedeneristeen pettäminen tai sulamisvesien aiheuttama kosteusvaurio.

Vakuutusyhtiö korvaa korjauksen vahinkoa edeltävään tasoon. Korvauksen määrää voidaan vakuutusehtojen perusteella vähentää rikkoutuneen putken iän mukaan.

Märkätilojen korjauksista on aina hyvä ilmoittaa siihen vakuutusyhtiöön, josta on otettu kiinteistön täysarvovakuutus. Vakuutusmaksua ei pienissä remonteissa koroteta. Vakuutusyhtiöillä voi olla korjaustöitä koskevia suojeluohjeita. Varsinkin suurehkoissa korjaustöissä kiinteistönomistajan omavastuita voidaan lisätä. Lisäksi laajoissa korjauksissa urakoitsija ottaa kiinteistönomistajan hyväksi rakennus- ja asennustyövakuutuksia, joihin on suositeltavaa lisätä myös ympäröivää omaisuutta koskeva vakuutus. Kiinteistönomistajan on hyvä varmistaa, että urakoitsijalla on voimassa oleva, riittävän suuruinen vastuuvakuutus, joka kattaa kyseessä olevat työt.

Linjasaneerauksen sisällöstä ja laajuudesta on hyvä tehdä selvitys vakuutusyhtiölle. Sen perusteella korjaustyön jälkeen vakuutusyhtiössä voidaan arvioida, sovelletaanko vakuutuksen mukaisia ikäpoistoja vai tulkitaanko tehty korjaus uusimista vastaavaksi. Tulkinnat vaihtelevat korjaustöiden menetelmien ja korjausten laajuuden mukaan.

Vakuutusyhtiöillä on tavoitteena, että viemäriputkistoja korjataan joko uusimalla ne kokonaan tai käyttämällä VTT:n testaamia ja sertifioimia menetelmiä. Korjaustöiden valvonnan tulee olla riittävää.

Paineellisten putkistojen korjauksissa suositellaan uusien putkien asennusta siten, että ne ovat helposti tarkastettavissa ja korjattavissa ja mahdolliset vuodot saadaan ohjattua esiin *RakMK C2:n* ja *D2:n* uudisrakentamista koskevien ohjeiden mukaisesti. Rakentamismääräysten noudattaminen on myös kiinteistön omistajan, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön etu. Paineellisten putkien vuodot aiheuttavat kalleimmin korjattavat vahingot.

10.6 Ääneneristys ja paloturvallisuus

Vesijohdot, vesikalusteet, kalusteet ja viemärit asennetaan sellaisten tilojen vastaisiin seiniin, että virtausäänet eivät haittaa seinän toisella puolella olevan tilan käyttöä. Muoviset vesijohdot poistavat veden virtausäänet lähes täysin.

Kuilujen seinämät tehdään tiiviiksi ja raskasrakenteisiksi, esimerkiksi tiilestä, betonista, tai tehdään kaksinkertainen kipsilevytys. Putkien läpiviennit kuiluihin tehdään ilmatiiviiksi ääneneristyksen vuoksi. Valurautaviemäreitä voidaan käyttää esimerkiksi wc-istuimen viemärinä, koska ne eristävät ääntä muoviviemäreitä paremmin. Valurautaviemäreitä voidaan myös yhdistää muoviviemäreihin eri putkityyppeihin tarkoitetuilla liitososilla, pantaliitoksilla. Muoviviemäreiden ääneneristykseen käytetään koteloita ja kivivilla- ja betonieristyksiä.

Viemäriputket, vesi- ja lämpöjohdot kannakoidaan betoni- tai tiilirakenteeseen ääntä vaimentavilla kannakkeilla, joissa on äänenvaimennuskumi.

Läpivienneissä putket erotetaan ääneneristystiivisteellä rakenteista. Putkien läpiviennit palo-osastojen välisiin seiniin ja välipohjiin tehdään palokatkoilla paloviranomaisten hyväksymällä tavalla. Muoviviemärit paloeristetään. Paloteknisistä syistä paloviranomainen voi edellyttää valurautaviemäreitä.

Märkätilojen laajennuksia ja siirtoja suunniteltaessa otetaan huomioon ääneneristys. Tämä edellyttää rakennuslupaa ja erityissuunnittelua.

10.7 Lämmitys

Märkätilan lämmityksenä voi olla
- vesikiertoinen patterilämmitys
- vesikiertoinen lattialämmitys
- sähkölämmitys.

Ns. *mukavuuslämmityksenä* voi (esimerkiksi vesikiertoisen patterilämmityksen lisäksi) olla
- lämmitysverkostoon omaan säätöryhmäänsä kytketty vesikiertoinen lattialämmitys, jolloin se toimii kesälläkin, kun huonetiloja ei lämmitetä. Ohjeita vesikiertoisesta lattialämmityksestä on ohjeissa *RT 52-10801* ja *LVI 13-10261*.
- sähköllä toimiva lattialämmitys.

Lämmitysputkien asennuksesta on ohjeessa *LVI 20-10348 Putkistojen asennus*. Pyyhkeiden yms. kuivaukseen voidaan asentaa myös käyttövesiverkostoon liitettäviä kuivauspattereita.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

10.8 Ilmanvaihto

Ilmanvaihtoratkaisu esitetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Määräyksiä ja ohjeita saatetaan kuntakohtaisesti tulkita eri tavoilla.

Ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas poistamaan huoneilman kosteutta, *RakMK D2*. Ulkoilman saatavuus varmistetaan. Korvausilma otetaan muista huonetiloista oviraon tai venttiilin kautta. Pesuhuoneessa tulee olla ilmanpoisto ja pääsääntöisesti myös löylyhuoneessa.

Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi sekä vanhojen hormien käyttömahdollisuudet myös koneellisessa ilmanvaihdossa tutkitaan.

Palotekninen turvallisuus varmistetaan. Koneellisessa ilmanvaihdossa käytetään korkeapaineventtiilejä ja kanavat ovat sinkitystä pellistä tehtäviä kierresaumakanavia.

Jos huoneiston märkätilan ilmanvaihtokanava joudutaan asentamaan huoneiston ulkopuolelle, se eristetään palotekniseesti esimerkiksi verkotetulla mineraalivillalla. Paloneristeen paksuus määräytyy rakentamismääräyskokoelman osan *E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet 2004* mukaan. Lisäksi tulee huolehtia kanavan ääneneristyksestä, *RakMK C1*. *Kuva 18*.

Koneellinen ilmanvaihto

Jos asunnossa on koneellinen ilmanvaihto, pesuhuoneessa (ja mahdollisessa löylyhuoneessa) tulee olla koneellinen ilmanvaihto. Pienen löylyhuoneen poistoilma voidaan johtaa löylyhuoneen oven alta pesuhuoneen poiston kautta. Tällöin pesuhuoneen ilmavirtaa lisätään löylyhuoneen ilmavirralla.

Painovoimainen ilmanvaihto

Jos asunnossa on painovoimainen ilmanvaihto, pesuhuoneessa ja löylyhuoneessa tulee yleensä olla erilliset poistoilmahormit. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus tulisi tarkastaa korjausten yhteydessä. Pesuhuoneen poistoilmahormi voi riittää löylyhuoneellekin, jos se on lähellä löylyhuonetta ja hormi on niin korkea, että hormin korkeudesta johtuen veto on riittävä.

Pesuhuoneeseen tuleva tuloilma voi riittää löylyhuoneellekin, jos

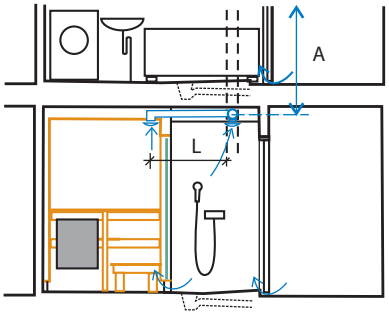
- löylyhuoneen ovirako ja pesuhuoneen oviraot ovat riittävän suuria ja
- pesuhuoneen ovi aukeaa tilaan, johon virtaa riittävästi ulkoilmaa.

Löylyhuoneeseen tuloilma otetaan ensisijaisesti ulkoa venttiilistä, joka asennetaan seinään vähintään 500 mm kiukaan yläpuolella tai löylyhuoneen kattoon.

Mahdollisten vaakakanavien pituus voi olla enintään noin 10 % pystykanavan korkeudesta, jolla varmistetaan riittävä veto. Vedon vähyyden vuoksi matalissa rakennuksissa (omakotitaloissa, rivitaloissa, matalissa kerrostaloissa ja kerrostalojen ylimmissä kerroksissa) vaakakanavia ei voida pääsääntöisesti käyttää.

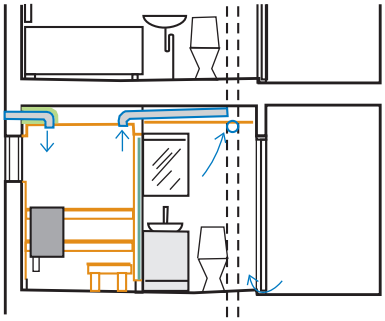
Muita toimenpiteitä voivat olla

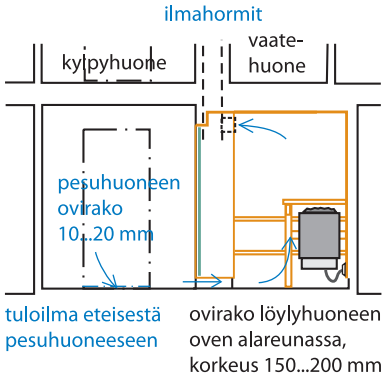
- hormien ja kanavien puhdistaminen
- hormien tiivistäminen
- poisto- ja korvausilmaventtiilien uusiminen.

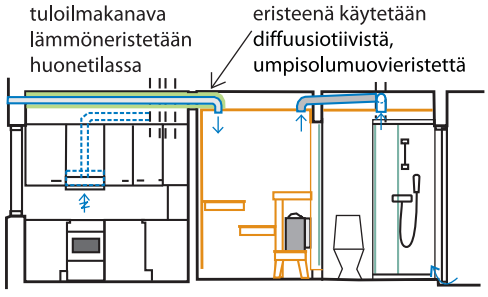


Painovoimaisessa ilmanvaihdossa vaakakanavan pituus L ≤ 10 % pystykanavan korkeudesta A

Vaakakanava asennetaan hieman pystykanavaan päin nousevaksi.







Kuva 18. *Esimerkkejä pesuhuoneen ja sen yhteyteen mahdollisesti huoneistoon rakennettavan löylyhuoneen ilmanvaihdosta.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

11 HÖYRYHUONE

Höyryhuone (höyrysauna) poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta löylyhuoneesta. Ilmankosteus nousee yleisesti 100 %:iin saakka, mistä johtuen seinä- ja kattopinnoille tiivistyy vettä, joka imeytyy laattasaumoista kiinnityslaastiin. Tästä seuraa tavallisesta löylyhuoneesta poikkeavat vaatimukset käytettäville materiaaleille ja rakenteille.

Jos asuinhuoneistoihin sijoitetaan korjaustyön yhteydessä höyryhuone, suositellaan tehdasvalmisteista höyryhuonetilaelementtiä.

Jos höyryhuone rakennetaan paikalla, suositellaan tuuletettua kaksinkertaista kiviaineista seinärakennetta, jolloin höyrynsulkuna käytetään tavanomaisia märkätilojen vedeneristysmassoja, *RIL 235-2009*.

Höyryhuoneen seinä voidaan tehdä myös tavanomaiseen tapaan yksinkertaiseksi kiviaineiseksi seinäksi, mutta silloin siinä on oltava veden- ja höyrynsulku, joka toteutetaan epoksipohjaisilla tuotteilla. Yksinkertainen seinä- ja kattorakenne voidaan tehdä myös tarkoitukseen soveltuvista märkätilalevyistä käyttäen epoksipohjaista veden- ja höyrynsulkua. Höyryhuoneen katto tehdään kaltevaksi tai muodoltaan kupoli- tai tynnyriholviksi, jotta höyrystä katon pinnalle tiivistyvä vesi valuu ja seinän pinnalla alas eikä tipu kylpijöiden päälle. Katto suositellaan rakennettavaksi tarkoitukseen kehitetyistä tehdasvalmisteisista vesihöyrytiiviistä valmisosista.

Käytettävien ruuvien, aluslevyjen ja muiden metallitarvikkeiden tulee olla ruostumattomia. Käytettävien materiaalien soveltuvuus höyryhuoneen rakentamiseen tulee varmistaa tavarantoimittajan asiakirjoista.

Vähäisen vedenimukyvyn omaavat tuotteet, kuten porcellanato-laatat (*SFS-EN 14411* ryhmä BIa), klinkkerilaatat (*SFS-EN 14411* ryhmä BIb) ja lasituotteet soveltuvat höyryhuoneen lattia-, seinä- ja kattopintoihin, mutta vedenimukykyiset laatat, ns. kaakelilaatat (*SFS-EN 14411* ryhmä BIII) eivät sovellu.

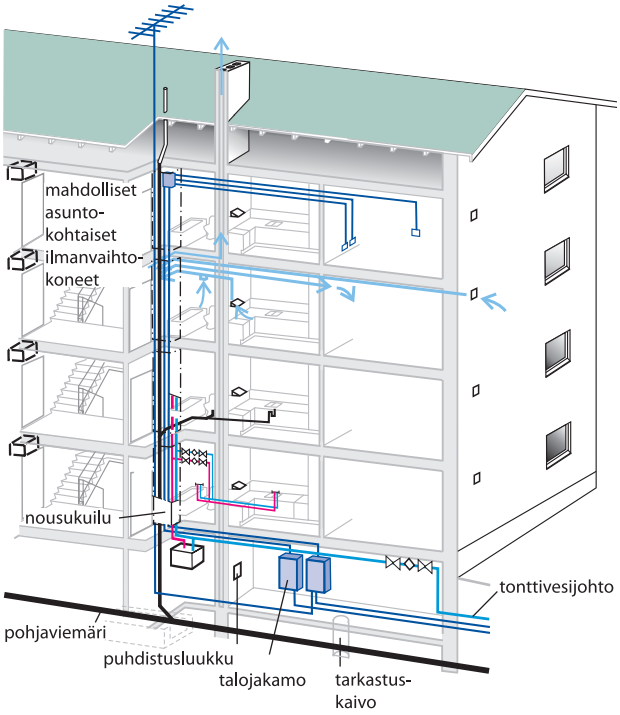
Istuintasot ovat laatoitettuja kiviaineisia rakenteita tai puutai levyrakenteiset. Puhtaanapidon helpottamiseksi laatoitetut kulmat ovat pyöristettyjä. Höyryhuoneessa on yleensä suihku ja lattiakaivo. Ilmanvaihtoa ei yleensä tarvita, mutta yhtäjaksoisesti yli kaksi tuntia kerrallaan käytettävissä höyryhuoneissa on ilmanvaihto toiminnallisista ja hygieniasyistä. Ilmanvaihtosuositus on 10...20 m^3 henkilöä kohti tunnissa. Höyrysuuttimet sijoitetaan siten, ettei niistä tuleva kuuma höyrysuihku osu suoraan kylpijöihin. Ne asennetaan istuinten alle 50....400 mm:n korkeudelle lattiasta. Ellei istuinten alapuolista tilaa ole, suunnataan höyrysuihku vinosti ylöspäin. Höyrynkehitin sijoitetaan valmistajan ohjeen mukaan.

Höyryhuoneen oven ulkopuolelle suositellaan rakennettavaksi kosteudenkestävä huuva, joka kerää ylimääräisen kosteuden ja höyryn oven yläpuolelta.

Höyryhuone ja pesuhuone tuuletetaan hyvin käytön jälkeen. Lauteet nostetaan kuivumaan käytön jälkeen. *Kuva 19*.



Kuva 19. *Höyryhuone.*



Yleispiirteinen havainnekuva kerrostalon LVIS-asennuksista.

12 SÄHKÖASENNUKSET

Standardin *SFS-EN 6000-7-701 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-701: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Kylpy- ja suihkutilat* mukaan sähkölaitteiden sijoituksessa noudatetaan turvaetäisyyksiä.

Korjattaessa, muutettaessa tai laajennettaessa märkätiloja voidaan joissakin tilanteissa poiketa standardin *SFS-EN 6000-7-701* vaatimuksista standardin *SFS-EN 6000-8-802 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt* mukaan.

Sähköasennusten kunto ja sähköturvallisuus tutkitaan. Märkätilaan asennettavien pistorasioiden on oltava vikavirtasuojattuja (oikosulkutilanteessa vikavirtasuojakytkin kytkee välittömästi pois sähkövirran). *Kuva 20*.

Märkätilojen sähköteknisistä korjauksista on ohjeita mm. julkaisussa *SFS 6000 muutokset 2007* ja ST-korteissa.

Pistorasiat

Pistorasia suositellaan sijoitettavaksi vähintään 1,2 m:n päähän suihkusta, ahtaissakin tiloissa kuitenkin vähintään 1,0 m:n päähän suihkusta. Pistorasia varustetaan vikavirtasuojalla.

Jos märkätilassa on kylpyamme, suihkuallas tai suihkukaappi, pistorasian on oltava, jos mahdollista, 0,6 m:n päässä ammeen tai altaan reunasta (pienissä tiloissa vähintään 0,5 m:n päässä).

Jos suihku siirretään ja pistorasia jää lähemmäksi kuin 1,0 m:n päähän suihkusta, pistorasia on siirrettävä vähintään 1,0 m:n päähän suihkusta ja varustettava enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

Jos pistorasiaa ei voida sijoittaa vähintään 1,0 m:n päähän suihkusta, pistorasia on poistettava.

Valaisimien IP-luokitukset esitetään ohjeessa *RT 75-10909 Lamput*.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

Valaisimet, lämmittimet

Valaisimia ja lämmittimiä saa asentaa yli 0,6 m:n etäisyydelle suihkusta (ahtaissa korjauskohteissa yli 0,5 m) etäisyydelle.

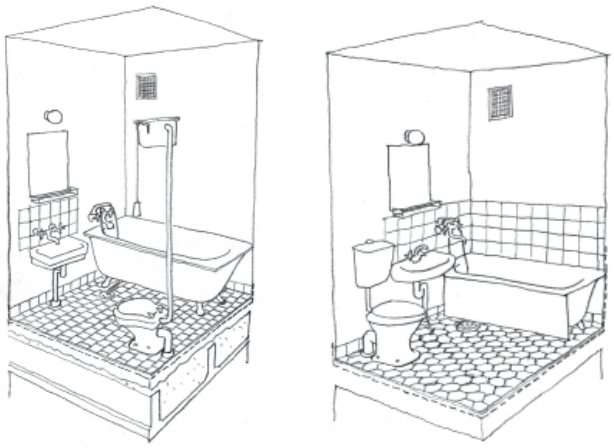
Peilivalaisimien ja peilikaappien (suihkun vieressä pesualtaan yläpuolella) kotelointiluokkana vaaditaan IPX4.

Löylyhuoneen sähköasennukset

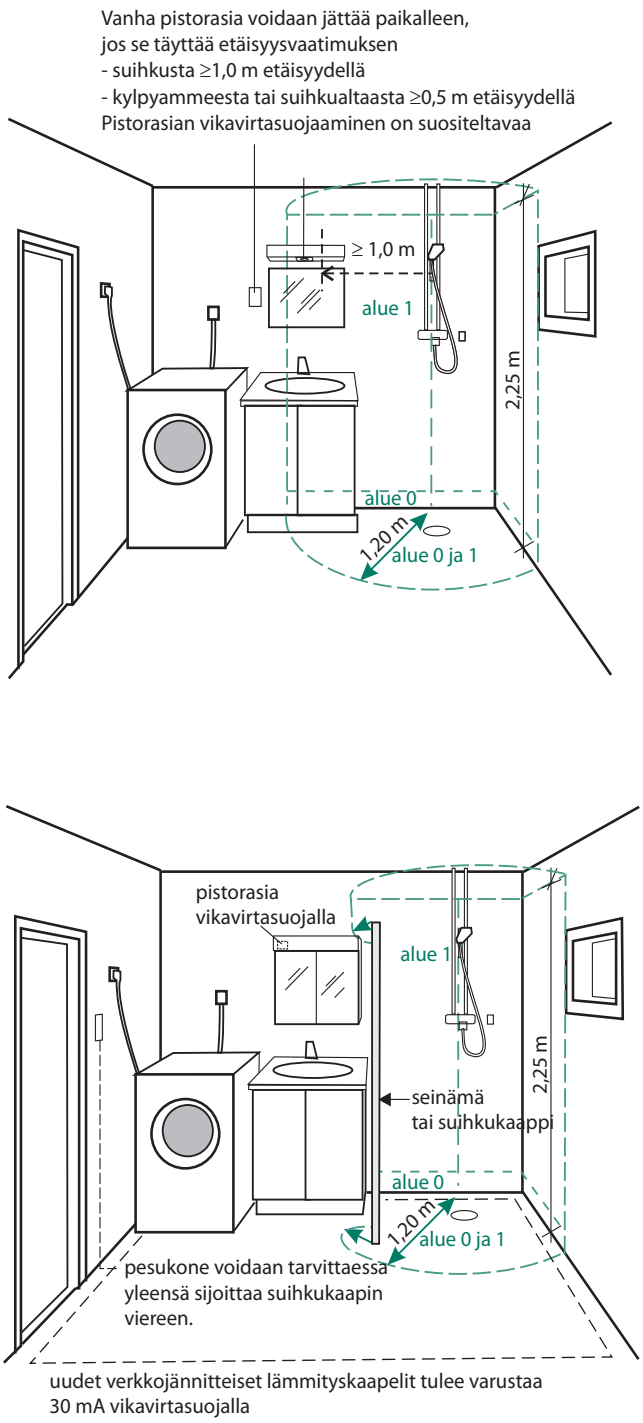
Kiuasta varten asennetaan kolmivaiheinen syöttöjohto. Tarvittaessa sähkökeskukseen ja sitä syöttävään johtoon tehdään tarvittavat muutokset.

Höyryhuoneen sähköasennukset

Höyryhuoneeseen, jossa kosteus on suuri pitkiä aikoja, ei suositella asennettavaksi sähkölaitteita. Höyryhuone suositellaan yleensä valaistavaksi siihen liittyviin huonetiloihin asennettavien valaisimien avulla. Jos höyryhuoneeseen kuitenkin esimerkiksi kulun turvallisuuden takia asennetaan valaisin, sen kotelointiluokan tulee olla IP67.



Vanhat kylpyhuoneet ovat yleensä erittäin pieniä ja ahtaita. Lattioiden vedeneristys on esimerkiksi kivihiilitervaeristys tai bitumihuopaeristys.



***Kuva 20.** Sähköasennusten sijoitus sähköturvallisuusvaatimusten mukaan.*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

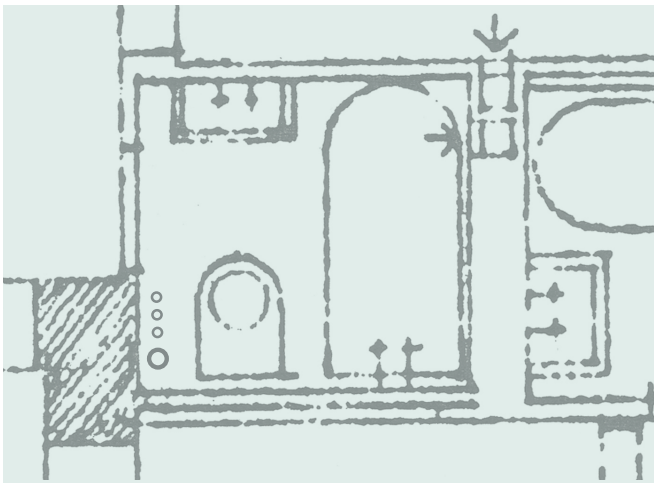
13 ESIMERKKEJÄ KORJATUISTA MÄRKÄTILOISTA

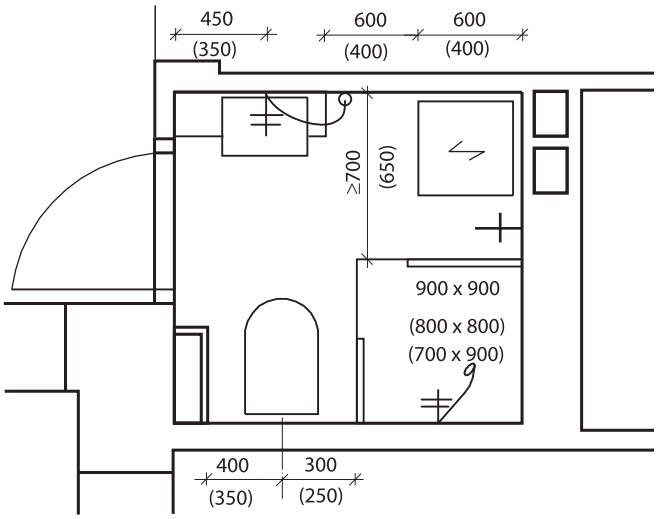
Taulukko 1. *Asuinrakennusten ulkoseinien, väliseinien, ala- ja välipohjien rakenteita sekä vesijohtojen ja viemärien asennustapoja.*

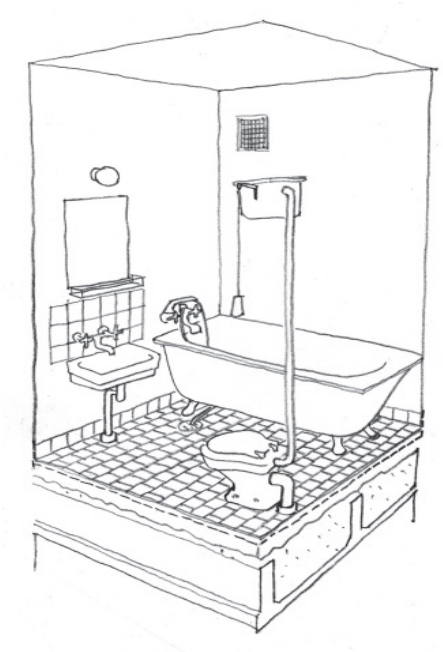
	Ulkoseinät	Alapohjat	Välipohjat ja yläpohjat	Väliseinät	Vesijohdot ja viemärit	Ilmanvaihto
1900-luvun alkupuoli	– massiiviset tiiliseinät – orgaanisilla lämmöneristyslevyillä tai kevytbetonilla lämmöneristetty tiiliseinä – hirsiseinä	– rossipohja – maanvarainen betonilattia	– puurakenteinen välipohja ja yläpohja – rautapalkkivälipohja – rautabetonivälipohja – massiivinen rautabetonilaatta Kellarin katto – tiiliholvaus Alalaattapalkistovälipohja – lautalattia tai betonivalu – betoninen alalaattapalkisto, jossa on täyte	– tiiliseinä kantavana seinänä – puurunkoinen seinä – kevytbetoniseinä – massaseinä Välipohja voi olla talon keskilinjalla kannatettu pilareilla	**Vesijohdot** – runkojohdot kellarin katossa – vesijohdot yleensä rakenteiden sisässä **Viemärit** Pystyviemärit – rakenteissa – kotelossa tai – näkyvissä **Vaakaviemärit** – välipohjissa – alakattotilassa tai – näkyvissä **Materiaalit** – kylmävesijohdot sinkittyä teräsputkea – lämminvesijohdot kupariputkea – viemärit valurautaa Putkien eristykset asbestipitoisia. Ne on yleensä uusittu	– painovoimainen ilmanvaihto Ilmanvaihtohormit – muuratut hormit, sisältä laastilla tasoitetut – muuratut hormit, joissa on pellistä tai asbestisementistä tehty kanava
1950- ja 1960-luku	– massiiviset tiiliseinät – lämmöneristetyt tiiliseinät – lämmöneristetyt betoniseinät – kevyt-betoniseinät – puurankaseinä, eristeenä sahan- tai kutterinpuru	– ryömintätilainen alapohja – maanvarainen betonilattia	– massiivibetonilaatta – puurakenteinen väli- ja yläpohja	– teräsbetoniseinä – tiiliseinä – levyrakenteinen puurankaseinä – harkkoseinä – kevytbetonielementtiseinä	– asennustapa kuten edellä **Materiaalit** – vesijohdot sinkittyä teräsputkea.1960-luvulla kupariputken käyttö vesijohtona yleistyi. – Viemärit valurauta-viemäreitä. 1960-luvulta lähtien asennettiin myös muovisia viemäreitä Putkien eristykset ovat asbestipitoisia.	– painovoimainen ilmanvaihto – 1950-luvulla yleistyi koneellinen poistoilmanvaihto
1970-luku ja sen jälkeen	– lämmöneristetyt betoniseinät – lämmöneristetyt tiiliseinät – kevytbetoniseinät – puurankaseinä, lämmöneristeenä mineraali- tai lasivilla	– ryömintätilainen alapohja – maanvarainen betonilattia	– massiivibetonilaatat – esijännitetyt laattaelementit – ontelolaatat – Nilcon-kotelolaatat – BES-elementtijärjestelmä – puurakenteinen väli- ja yläpohja	– teräsbetoniseinä – tiiliseinä – kevytbetonielementtiseinä – harkkoseinä – levyrakenteinen puu- tai teräsrankaseinä	Vesijohdot asennettiin pinta-asennuksena **Materiaalit** – vesijohdot kuparia – viemärit valurautaa ja muovia Putkien eristykseen on käytetty mineraalivillaa. 1980-luvulle saakka on käytetty asbestipitoisia eristeitä	– koneellinen poistoilmanvaihto – 1980-luvulla myös koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto – ilmanvaihtokanavat peltikanavia

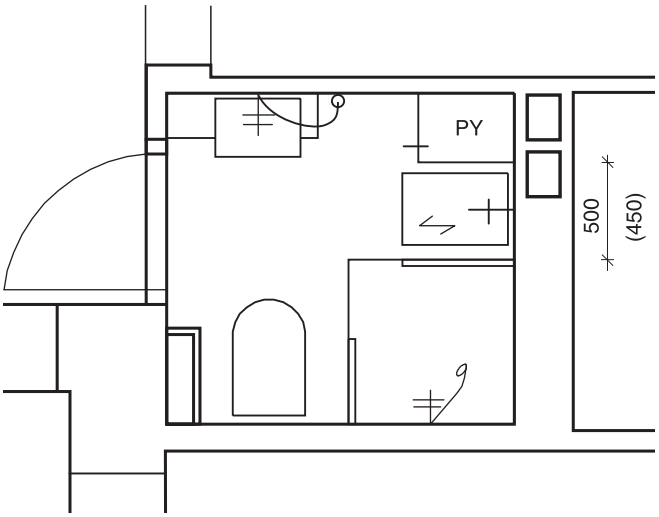
Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

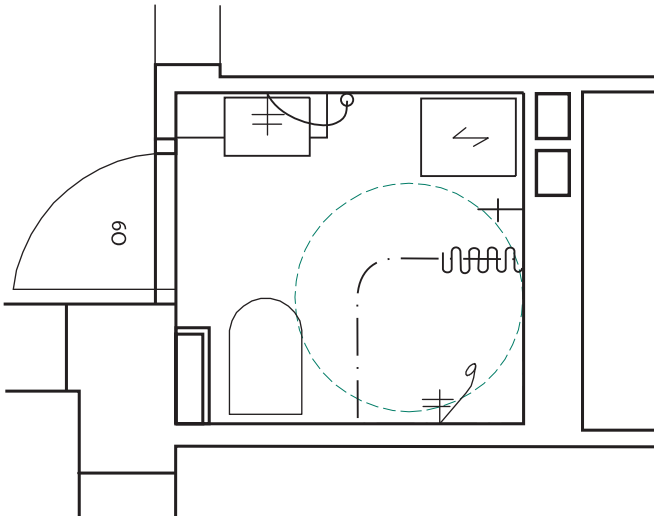
1900-LUVUN ALKUPUOLELLA RAKENNETUN KERROSTALON KYLPYHUONE









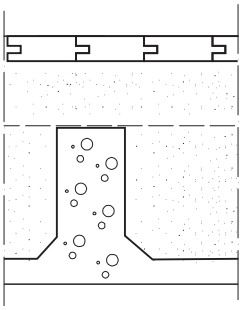


Pohjapiirros lähtötilanteessa ja kolme esimerkkiä uudesta pohjaratkaisusta. Suluissa olevat mitat ovat kalusteiden vähimmäismittoja. Esimerkkejä välipohjien korjauksesta on ja seinien korjauksesta seuraavilla sivuilla. Mittakaava 1:50. Liikkumisesteisen pyörähdysympyrän (ns. invaympyrän) tulee olla uudisrakentamisessa 1 500 mm. Korjausrakentamisessa tätä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

Välipohjan korjaus, 1:10

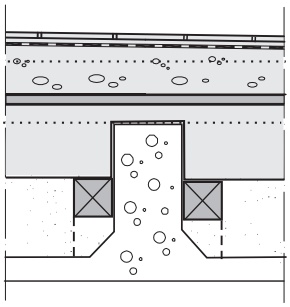
Alkuperäinen välipohjarakenne kuivan tilan kohdalla



Rakennekerrokset
- lattianpäällyste
- ponttilaudoitus
- puukoolaus
- ääntä eristävä täyte
- alalaattapalkisto [1)]
- pintakäsittely

[1)] kantava rakenne alalaattapalkiston lisäksi voi olla puupalkit, ratakiskot tai tiiliholvi

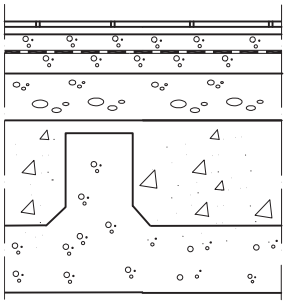
Kuivan tilan kohdalle laajennettavan märkätilan lattian rakenne

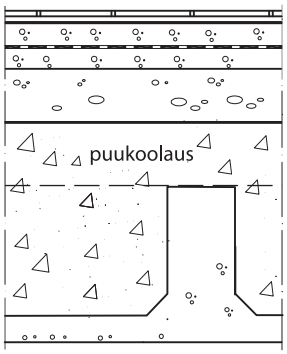


Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneriste
- kallistettu teräsbetonilaatta
- havuvaneri 18 mm

Vanha rakenne
- täyte
- alalaattapalkisto
- pintakäsittely

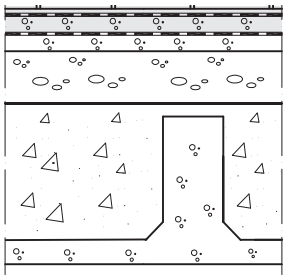
Välipohja märkätilan kohdalta ennen korjausta





Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- pintabetoni
- vedeneristys (kivihiiliterva tai bitumi)
- kallistusbetoni
- betonilaatta
- mahdollinen puukoolaus
- kiviainespohjainen täyte
- alalaattapalkisto
- pintakäsittely

Märkätilan kohdalla olevan välipohjan korjausvaihtoehtoja

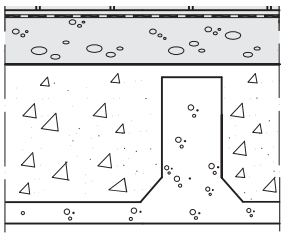


Vaihtoehto 1

Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneriste
- uusi kallistusvalu

Vanha rakenne
- (vedeneristys [2)])
- kallistusbetoni
- betonilaatta
- mahdollinen puukoolaus
- kiviainespohjainen täyte
- alalaattapalkisto
- pintakäsittely

[2)] Pääsääntöisesti ratkaisuja, joissa materiaaleja jää kahden vesitiiviin rakennekerroksen väliin, tulisi välttää. Kokemusten mukaan ratkaisut, joissa kiviaineinen kuiva rakenne on jäänyt vanhan ja uuden vedeneristyksen väliin, ovat kuitenkin toimineet.



Vaihtoehto 2 (jos vanha alalaatta kestää siihen tukeutuvat kuormat)

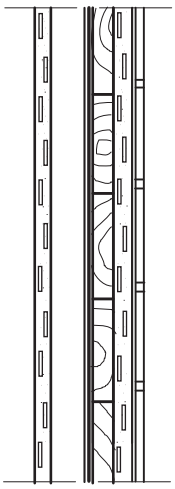
Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- kallistettu teräsbetonilaatta
- kiviaineinen täyte, esimerkiksi
- säilytettävä vanha kiviaineinen täyte
- siporexmurske
- kevytsora
- sepeli
- sementtipohjainen eps-kevytvalu

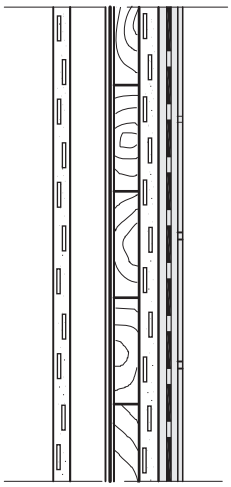
Vanha rakenne
- alalaattapalkisto
- pintakäsittely

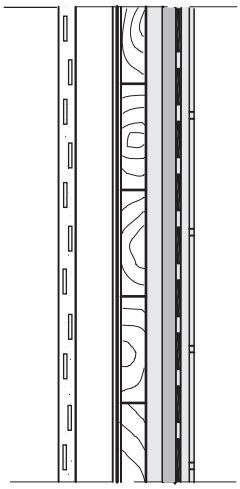
Välipohjan kantava rakenne on yleensä alalaattapalkisto. LVI-asennuksien siirtoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palkiston suunta ja sijainti.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alkupuolella rakennetun kerrostalon kylpyhuone, seinien korjaus, 1:10







Cloison-seinä ennen korjausta

Vanha rakenne
- maalaus tai tapetointi
- tikkurappaus
- pystylankut
- vuorauspahvi
- vaakalaudoitus
- tikkurappaus
- maalaus tai kiinnityslaasti ja laatoitus

Vaihtoehto 1

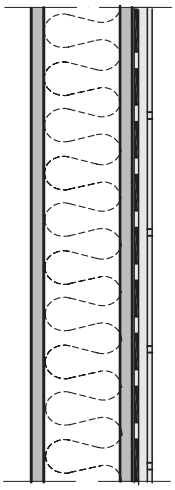
Rakenne kylpyhuoneen puolelta lukien
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- alustaan sopiva oikaisulaasti

Vanha rakenne
- tikkurappaus
- vaakalaudoitus
- vuorauspahvi
- pystylankut
- tikkurappaus
- maalaus tai tapetointi

Vaihtoehto 2

Rakenne kylpyhuoneen puolelta lukien
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- pystyrimoitus
- tikkurappaus tarvittaessa poistetaan

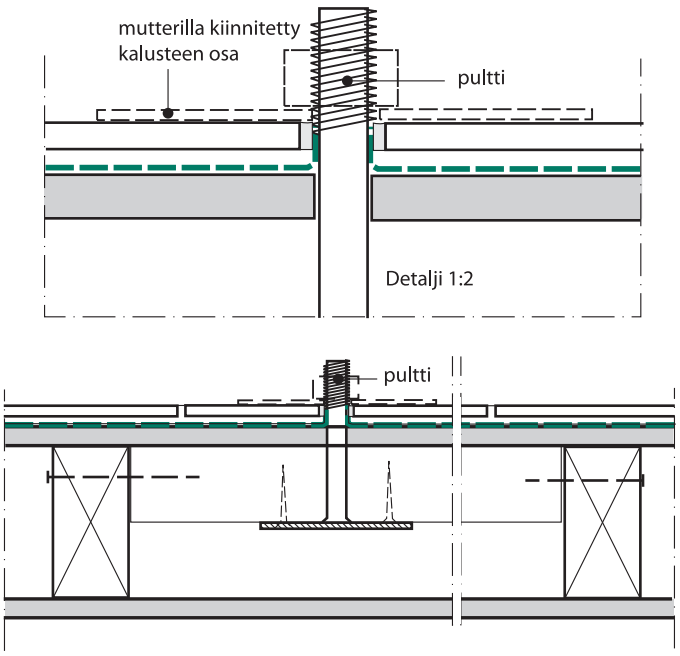
Vanha rakenne
- vaakalaudoitus
- vuorauspahvi
- pystylankut
- tikkurappaus



Vaihtoehto 3

Uusi seinä
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- väliseinän runko puutavarasta tai metallirangoista, tarvittaessa ääneneristyksenä mineraali- tai puukuituvillaeriste
- rakennuslevy tai paneeliverhous

Periaatepiirros kalusteiden kiinnityksestä seinään roiskevesialueella, mittakaava 1:5 ja detalji 1:2

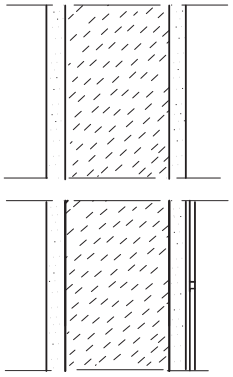


Seinän runkoon kiinnitetään teräslevy, johon hitsataan pultti. Pultin juuri käsitellään vedeneristeellä.

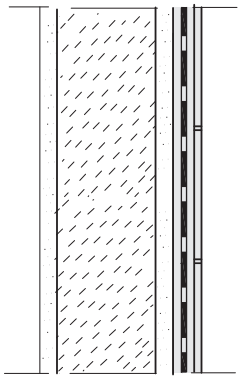
Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

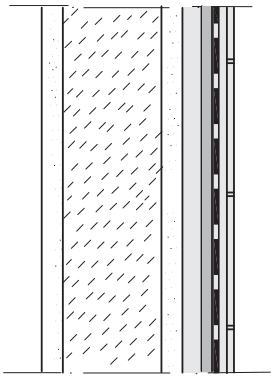
1930 –1950-luvuilla rakennetun kerrostalon kylpyhuone, seinien korjaus, 1:10

Alkuperäinen seinärakenne



Väliseinän korjausvaihtoehtoja





Massaseinä, kevytbetoniseinä ja tiiliseinä ennen korjausta

Vanha rakenne
- maalaus tai tapetti
- rappaus
- vanha seinärakenne
- rappaus
- maalattu pinta tai kiinnityslaasti ja laatoitus

Vanhoja väliseinärakenteita ovat mm.
– kipsi-, hiekka- ja koksikuonasta valettu seinä (esim. Lugino-massaseinä)
– laatoista muurattu seinä, esim. kipsimassa-laatoista muurattu seinä (ns. Scagliola-seinä)
– kevytbetoniseinä
– ½-kiven ja ¼-kiven punatiiliseinä. ½-kiven seiniä on muurattu myös kalkkihiekkatiilestä

Vaihtoehto 1
Rakenne kylpyhuoneen puolelta lukien
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneriste
- oikaisulaasti valmistajan ohjeen mukaan
- tarvittaessa vanhan maalin poisto (maalin tartunta voi olla heikko tai maali ei ole kemiallisesti yhteensopiva päälle tulevan materiaalin kanssa)

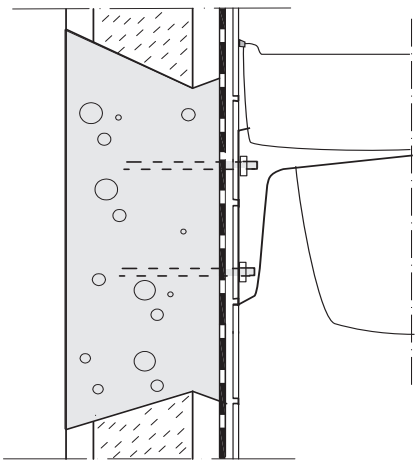
Vanha rakenne
– rappaus
– vanha seinärakenne
– rappaus
– maalaus tai tapetti

Vaihtoehto 2
Rakenne kylpyhuoneen puolelta lukien
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- levyn kiinnitys levyn valmistajan ohjeen mukaan (levyn kiinnitys pystyrimoitukseen tai liimaus alustaan
- tarvittaessa pinnoite ja rappaus poistetaan

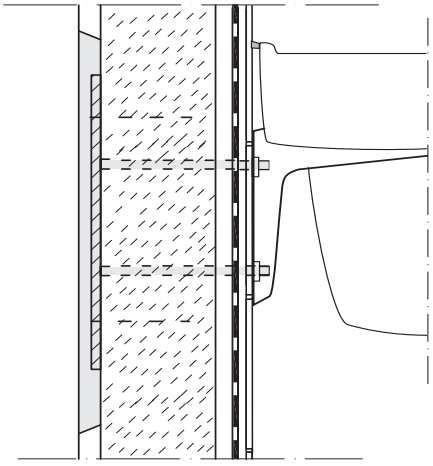
Vanha rakenne
– rappaus (ellei sitä poisteta)
– vanha seinärakenne
– rappaus
– maalaus tai tapetti

Tällaiset seinät voivat olla lujuudeltaan niin heikkoja, että ne joudutaan purkamaan ja rakentamaan uusia seiniä.

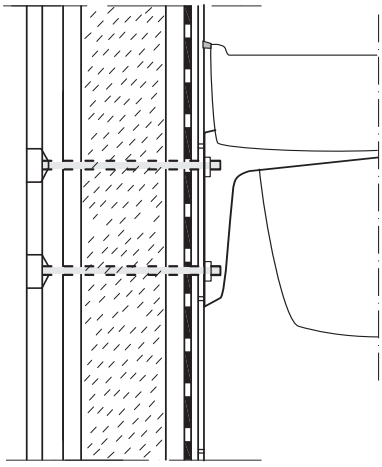
Periaatepiirroksia kalusteiden ja tukikahvojen kiinnityksestä seinään
Jos kiinnitys on roiskevesialueella, kiinnityspultin juuret käsitellään vedeneristeellä edellisen sivun periaatepiirrosta soveltaen.



Kalusteen kiinnitystä voidaan vahvistaa niin, että seinään tehdään aukko ja siihen tehdään täytevalu betonista. Kalusteet kiinnitetään täytevaluun.



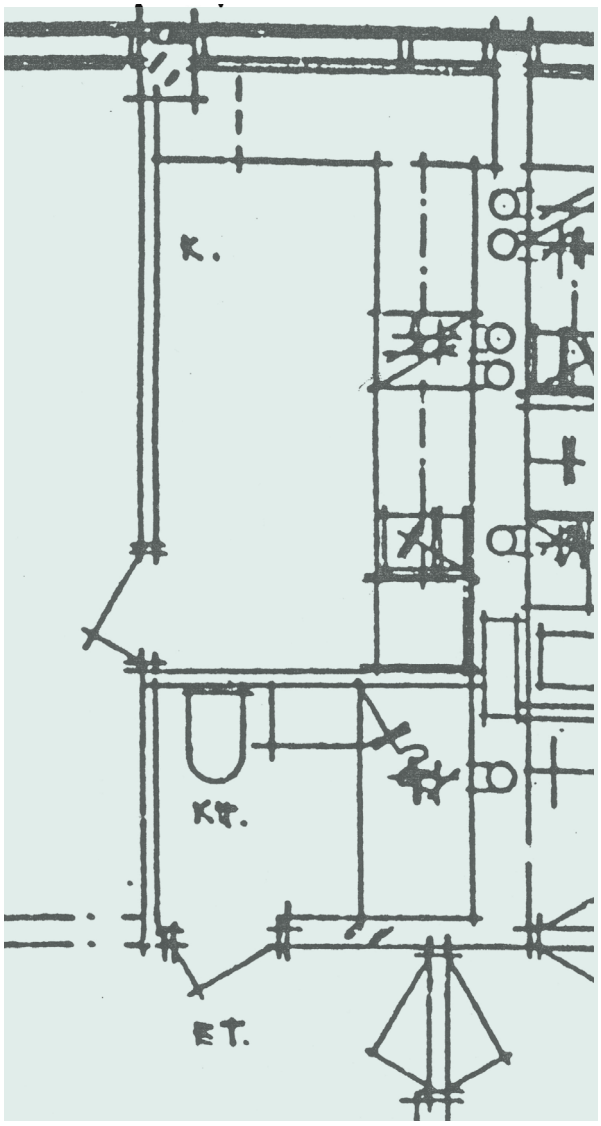
Toisen huoneen puolella seinään kiinnitetään teräksinen tukilevy, johon hitsataan seinän läpi asennettavat kalusteen kiinnityspultit.



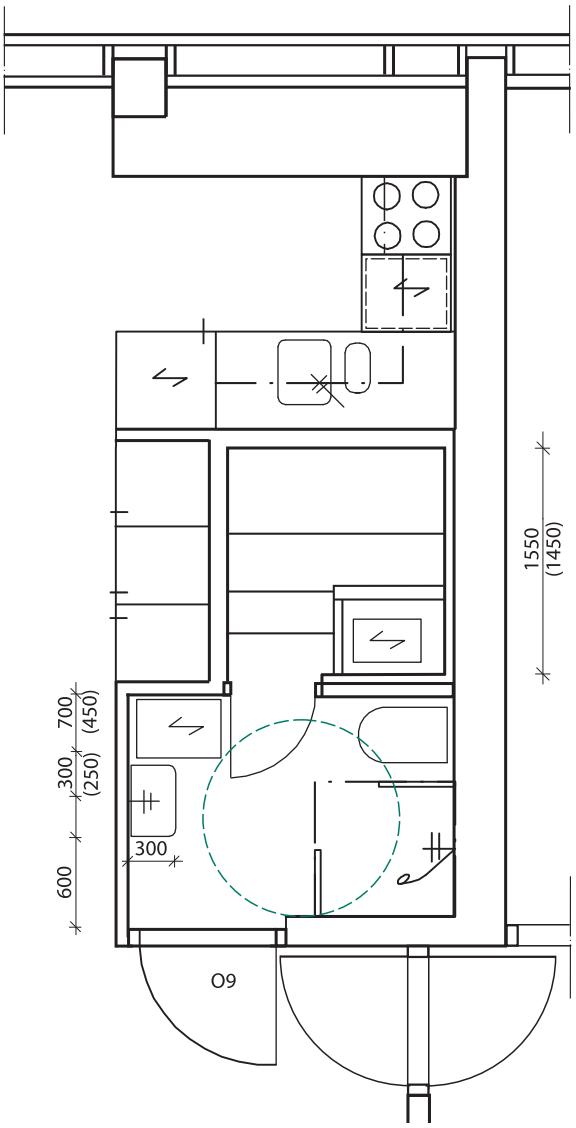
Jos asuinhuoneen puolelle tehdään uusi verhous laudoittaen tai rakennuslevystä tehtävällä levytyksellä, kalusteen kiinnityspultit voidaan asentaa seinän läpi aluskoolaukseen.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

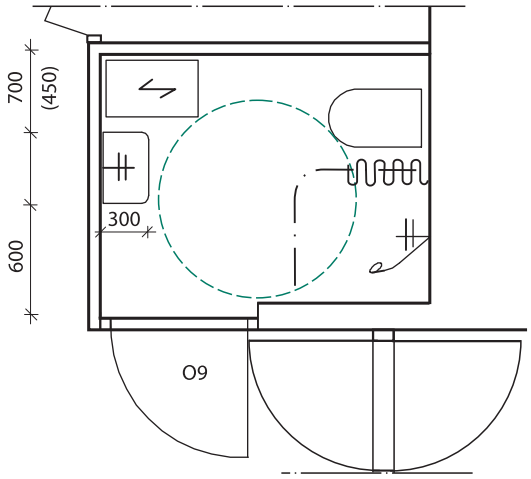
1950-LUVULLA RAKENNETUN KERROSTALON KYLPYHUONE



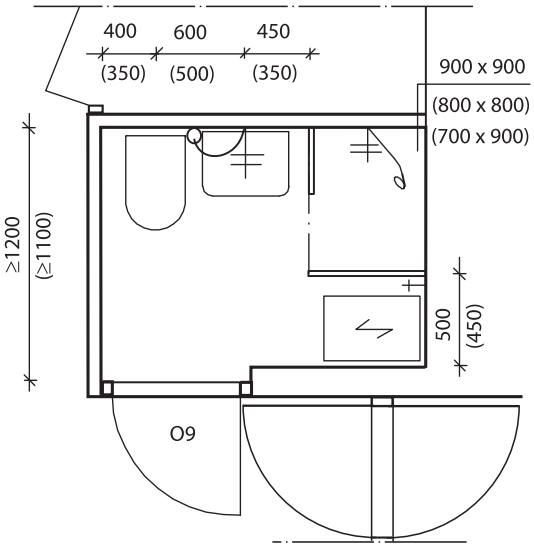
Lähtötilanne, pohjapiirros



Vaihtoehto 1. *Kylpyhuoneen yhteydessä löylyhuone*



Vaihtoehto 2.

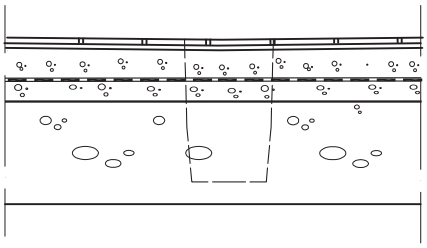


Vaihtoehto 3.

Pohjapiirros lähtötilanteessa ja kolme esimerkkiä uudesta pohjaratkaisusta. Suluissa olevat mitat ovat kalusteiden vähimmäismittoja. Esimerkkejä välipohjien korjaamisesta esitetään seuraavalla sivulla. Mittakaava 1:50.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1950-luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuone, välipohjan korjaus, 1:10

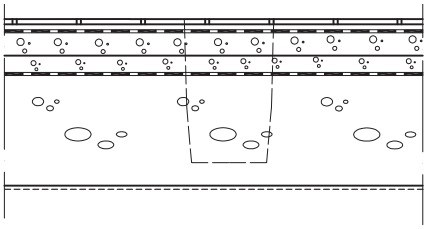


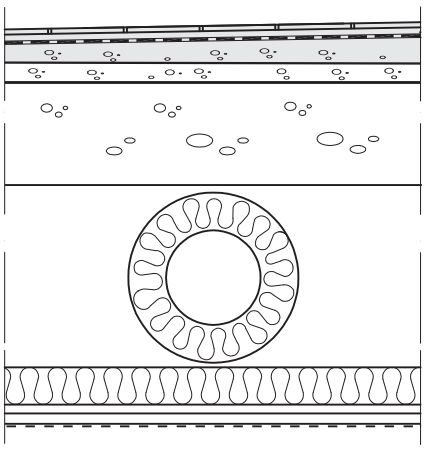


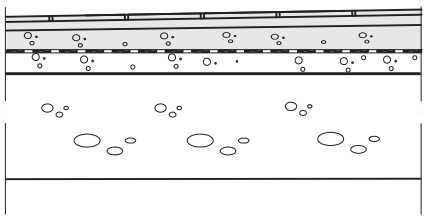
Alkuperäinen välipohjarakenne

Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- suojabetoni
- vedeneristys (kermi, bitumisively tai valuasfaltti)
- tasausbetoni
- kantava betonilaatta
- pintakäsittely

Välipohjan korjausvaihtoehtoja







Vaihtoehto 1

Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- uusi kallistusvalu

Vanha rakenne
- suojabetoni
- (vedeneristys [1])
- tasausbetoni
- kantava betonilaatta
- pintakäsittely

[1] Ratkaisuja, joissa materiaaleja jää kahden vesitiiviin rakennekerroksen väliin, tulisi pääsääntöisesti välttää. Kokemusten mukaan ratkaisut, joissa betonirakenne on jäänyt vanhan ja uuden vedeneristyksen väliin, ovat kuitenkin toimineet.

Vaihtoehto 2

Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- uusi kallistusvalu

Vanha rakenne
- tasausbetoni
- kantava betonilaatta
- pintakäsittely

LVI-asennustila
- mineraalivilla 50 mm
- 2 × kipsilevy

Levykerrokset asennetaan toisiinsa nähden limittäin, saumat ja liittymät seiniin tiivistetään joustavalla massalla.

Viemäri ääneneristetään tarvittaessa ääneneristysvillalla.

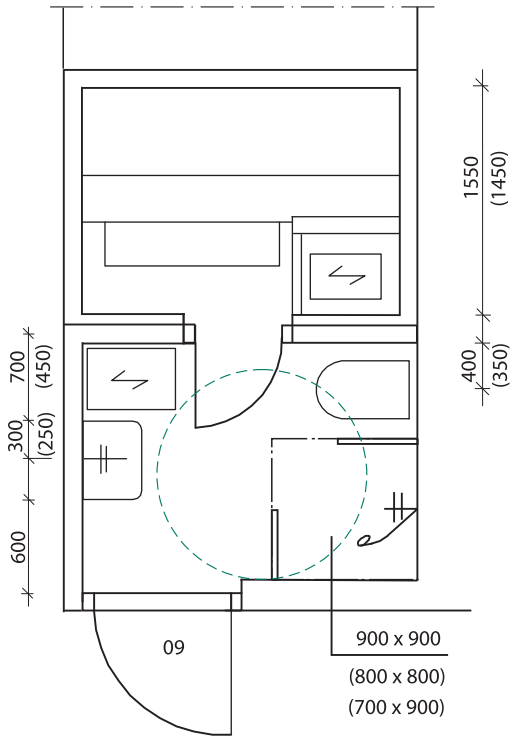
Vaihtoehto 3

Rakennekerrokset
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- suojabetoni
- vedeneristys, kermi, korjataan tai uusitaan

Vanha rakenne
- tasausbetoni, mahdollisesti kallistettu
- kantava betonilaatta
- pintakäsittely

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1950-LUVULLA RAKENNETUN KERROSTALON KYLPYHUONE



Löylyhuone rakennetaan tässä tapauksessa entisen kuivan tilan kohdalle. Vanha lattiarakenne on yleensä
– lattian päällyste
– teräsbetonilaatta
– mahdollinen ääntä eristävä täytekerros
– kantava teräsbetonilaatta
– pintakäsittely

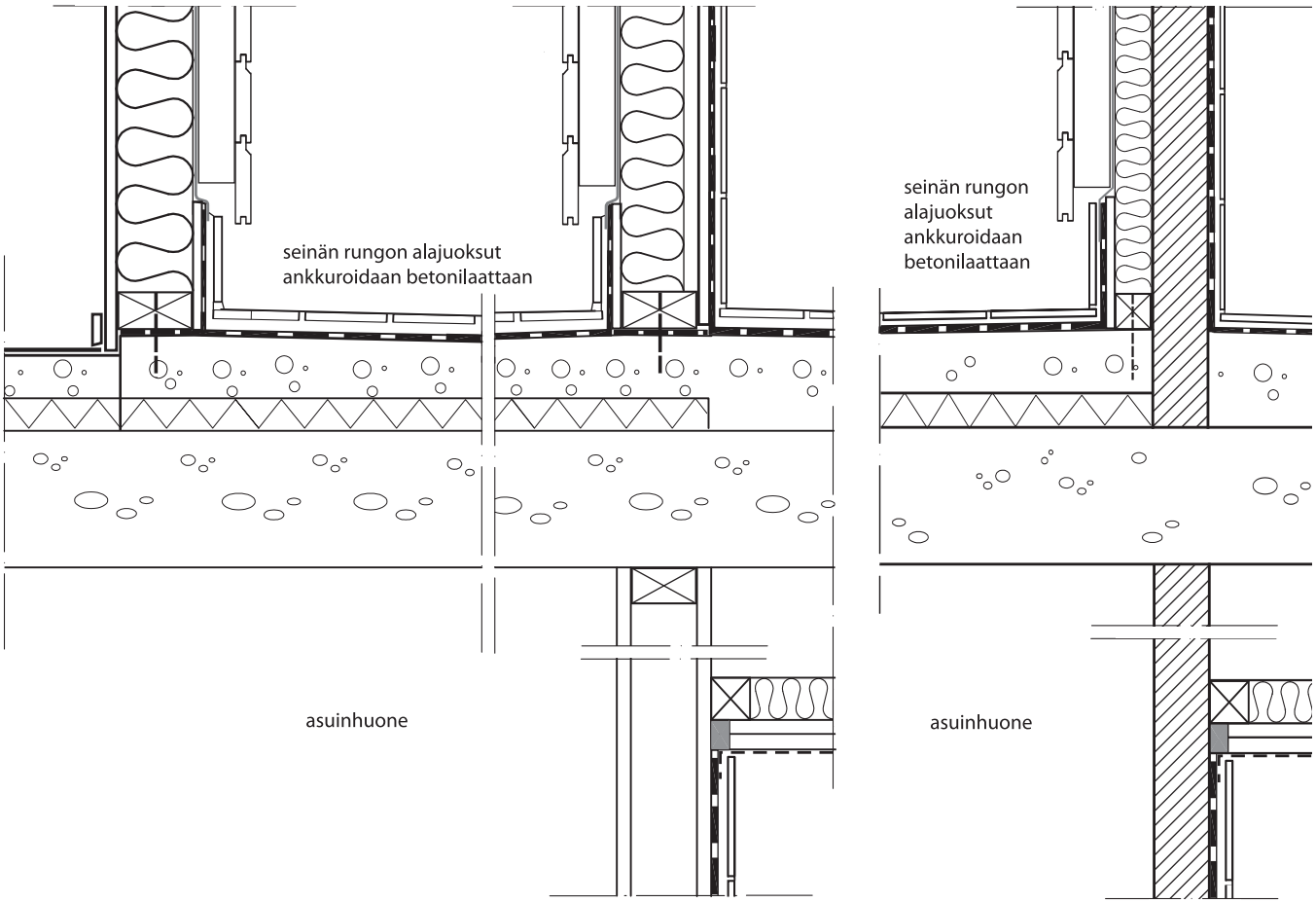
1940–60-luvuilla rakennetuissa ns. sekarunkotaloissa on välipohjia, joissa on ponttilautalattia teräsbetonisen alalaatta-välipohjan päällä.

Löylyhuoneen lattia suunnitellaan niin, että välipohjan ääneneristävyys ei heikkene.

Lattiarakenne
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- kallistusvalu (löylyhuoneen seinä rakennetaan sen päälle)
- ääneneristyskerros

Vanha rakenne
– kantava teräsbetonilaatta
– pintakäsittely

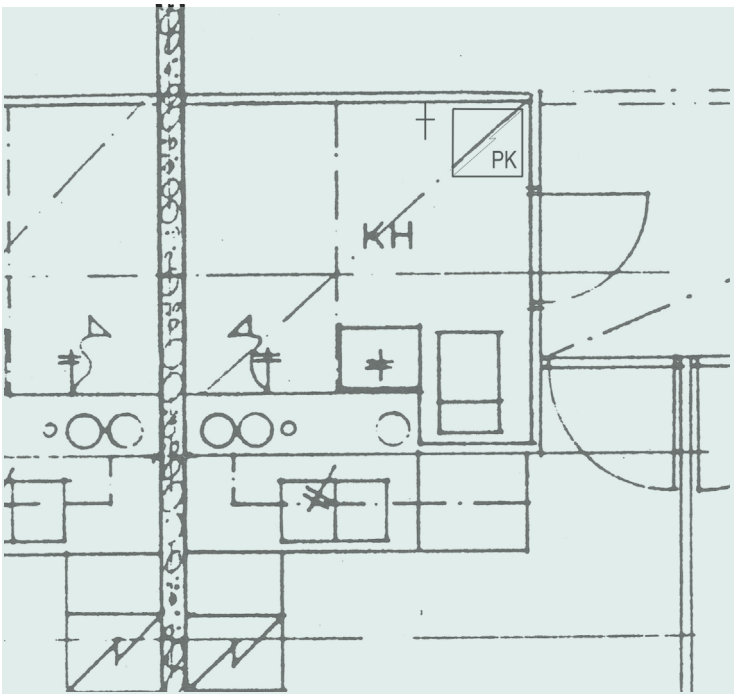
Pohjapiirros. Suluissa olevat mitat ovat kalusteiden vähimmäismittoja. Mittakaava 1:50.

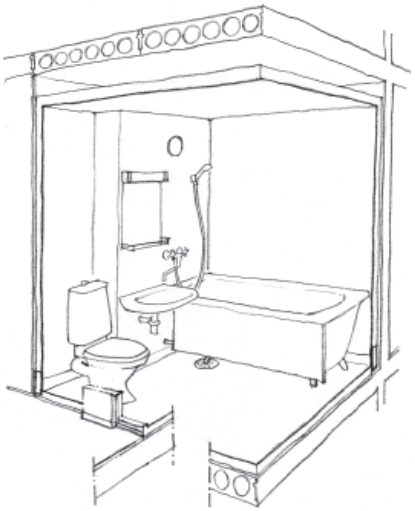


Välipohja löylyhuoneen kohdalla. Mittakaava 1:10.

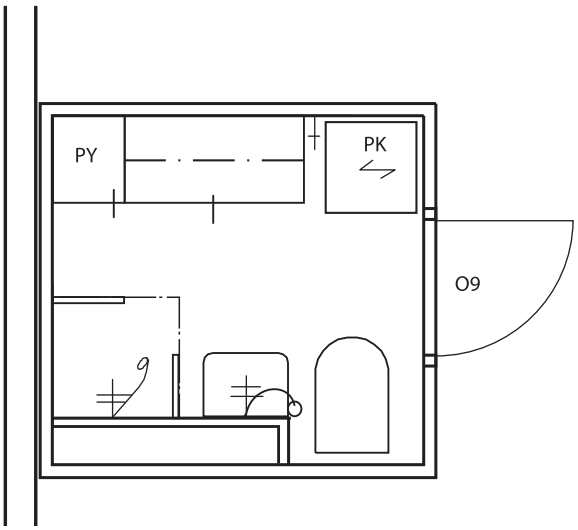
Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970-LUVULLA RAKENNETUN KERROSTALON KEVYTRAKENTEINEN ELEMENTTIKYLPYHUONE

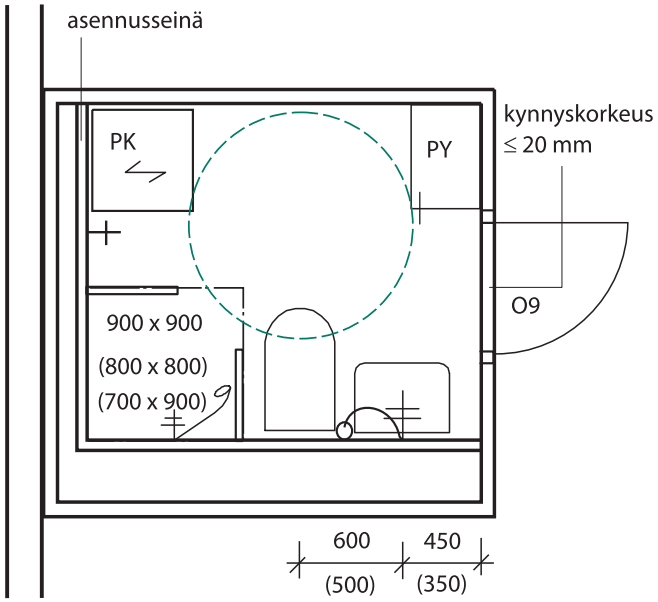




Lähtötilanne, pohjapiirros.



Vaihtoehto 1. *Kalusteet pidetään entisillä paikoillaan. Elementtiin kuuluvaa betonilaattaa ei pureta.*

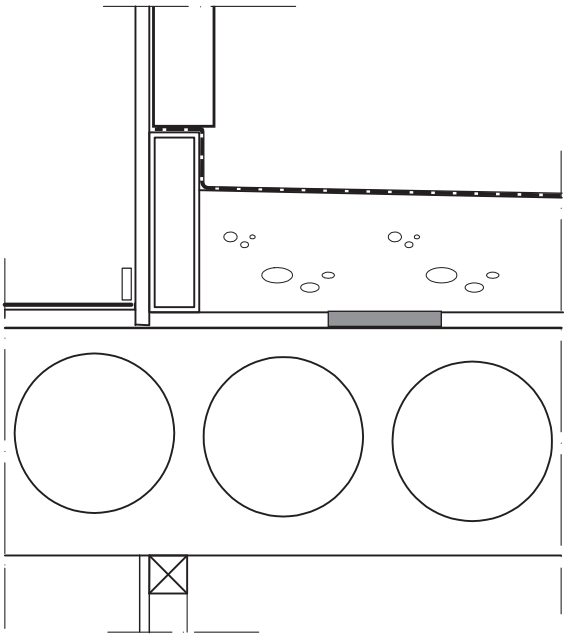


Vaihtoehto 2. *Kalusteiden siirtäminen edellyttää elementtiin kuuluvan betonilaatan purkamista. Pesukoneen vesijohto ja viemäri ovat asennusseinässä.*

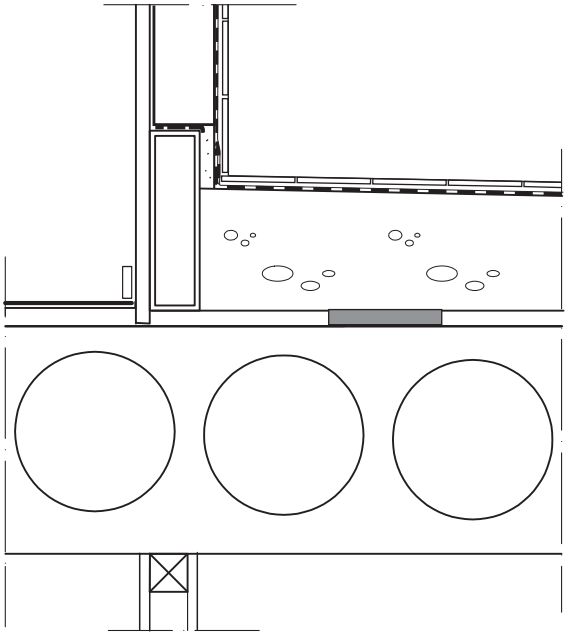
1970-luvulla rakennetun kerrostalon asunnon kylpyhuoneen korjaus, vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Esimerkkejä välipohjien korjauksesta esitetään seuraavalla sivulla sekä seinien korjauksesta seuraavalla aukeamalla. Mittakaava 1:50.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970-luvulla rakennetun kerrostalon kevytrakenteinen elementtikylpyhuone, välipohjan korjaus, 1:10



Vanha rakenne
Rakennekerrokset
– lattianpäällyste, vedeneristys
– betonilaatta, kallistusvalu
– asennuspalat
– kantava betonilaatta tai ontelolaatta
– pintakäsittely



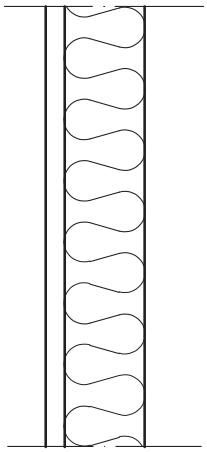
Vaihtoehto 1 (purkamatta elementtiin kuuluvaa betonilaattaa)
Rakennekerrokset
• laatoitus
• kiinnityslaasti
• vedeneristys

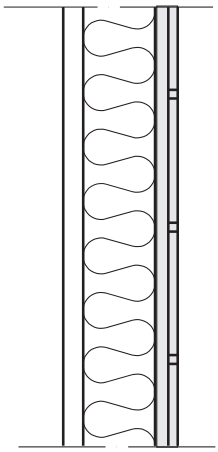
Vanha rakenne
– betonilaatta, kallistusvalu
– asennuspalat
– kantava betonilaatta tai ontelolaatta
– pintakäsittely

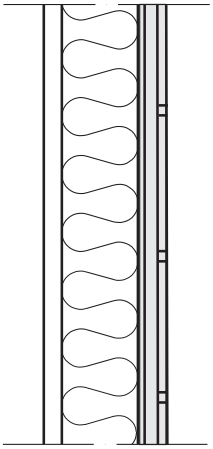
Lattiakaivot tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan tai uusitaan. Vanhat seinäkaivot vaihdetaan lattiakaivoiksi. Mittakaava 1:10.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970-luvulla rakennetun kerrostalon kevytrakenteinen elementtikylpyhuone, seinän korjaus, 1:10







Elementtikylpyhuoneen peltikasettiseinä

Vanha rakenne
- muovipinnoitettu peltikasetti, jonka täytteenä on mineraalivilla
- rakennuslevy
- pintakäsittely

Seinän korjaus

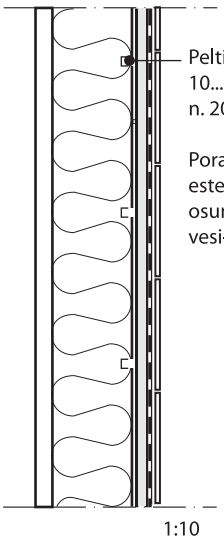
- laatoitus
- tarkoitukseen soveltuva kiinnitysaine, joka toimii myös vedeneristyksenä tai peltikasettien pystysaumat käsitellään erillisellä vedeneristeellä

Vanha rakenne
- muovipinnoitettu peltikasetti, jonka täytteenä on mineraalivilla
- rakennuslevy
- pintakäsittely

Seinän korjaus, jos seinän elementit ovat niin leveitä, että pelti on löysä tai kupruilee

- laatoitus
- tarkoitukseen soveltuva kiinnitysaine
- korroosiosuojattu, tehdaspinnoitettu pelti (esim. muovipinnoitettu), joka kiinnitetään tarkoitukseen soveltuvalla liimalla (esimerkiksi polyuretaaniliimalla)
- Leveät kasetit sidotaan tarvittaessa liiman kuivumisen ajaksi esimerkiksi vetoniiteillä kiinnittäen n. 600 mm:n välein

Vanha rakenne
- muovipinnoitettu peltikasetti, jonka täytteenä on mineraalivilla
- rakennuslevy
- pintakäsittely

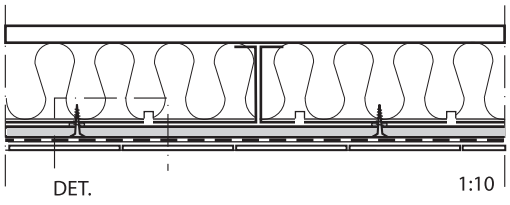


Peltikasettiin porataan 10...12 mm:n tuuletusreiät n. 20 cm:n välein.

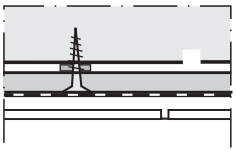
Poran rajoittimella estetään poran terän osuminen sähkö- ja vesi- ym. johtoihin

1:10

pystyleikkaus



DET. 1:10



DET. 1:5

Muovinauhat tai vastaavat (k 400) muodostavat peltikasettien ja rakennuslevyn väliin irrotuskaistan

Rakennuslevy kiinnitetään ruuveilla peltikasetti-seinään muovinauhojen kohdalta

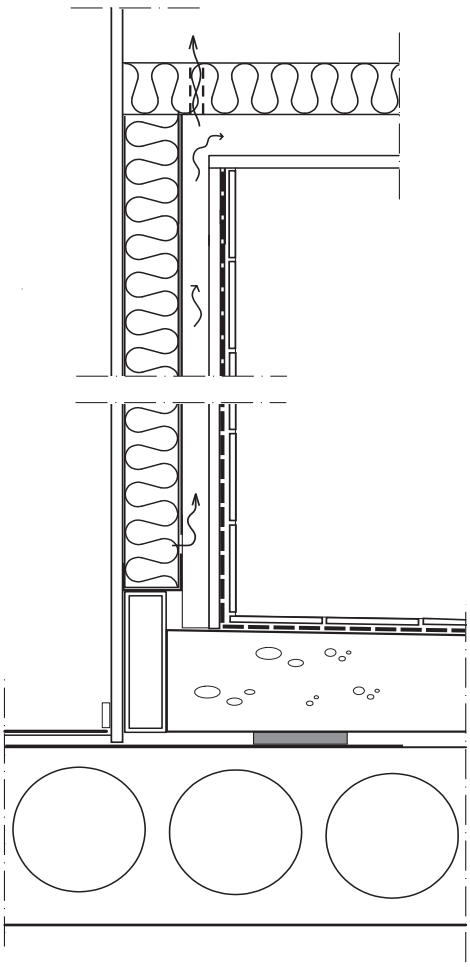
vaakaleikkaus

Seinän korjaus levyttämällä

- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy, kivipohjaiset levyt, tai suulakepuristetut levyt (xps-levy)
- irrotuskaista/ilmaväli 3...4 mm

Vanha rakenne
- peltikasettiseinä, jonka täytteenä on mineraalivilla. Siihen porataan halkaisijaltaan 10...12 mm:n reikiä n. 20 cm:n välein
- rakennuslevy
- pintakäsittely

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

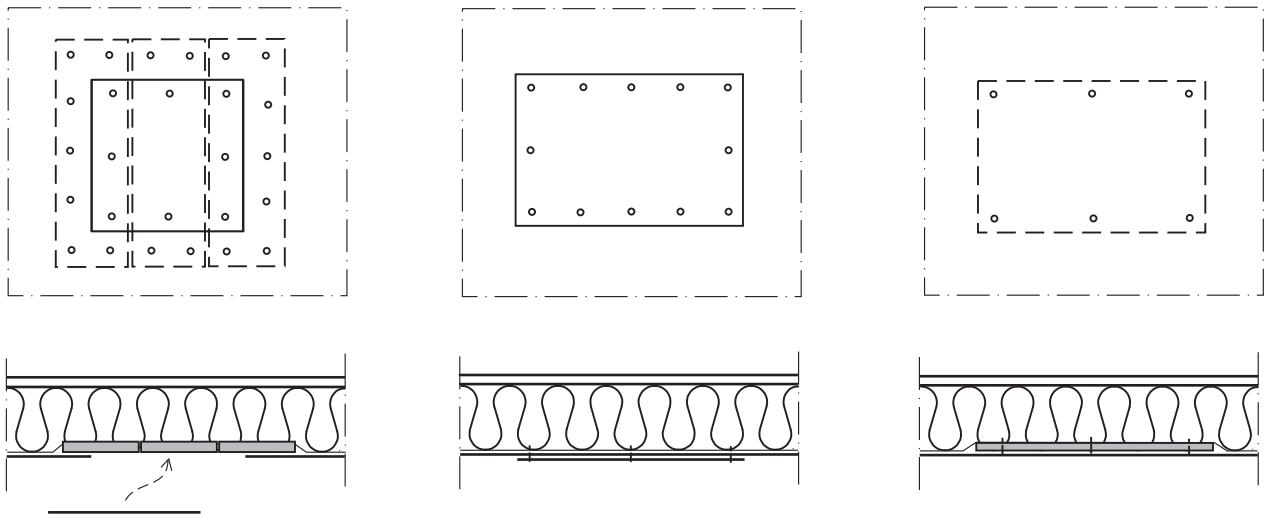


Elementtikylpyhuoneen peltikasettiseinä, asennusseinä

- laatoitus
- tarkoitukseen soveltuva kiinnitysaine
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- pystykoolaus, jossa tila LVIS-asennuksille (auki alakattotilaan)

Vanha rakenne

– muovipinnoitettu peltikasetti, jonka täytteenä on mineraalivilla
– rakennuslevy
– pintakäsittely



Jos märkätilan seinä rajoittuu muuhun tilaan, poistetaan rakennuslevy tai levyyn tehdään aukko. Seinän peltikasettiin kiinnitetään vanerilevyn pala tukemaan kiinnitystä. Tarvittaessa myös kylpyhuoneen puolella kiinnitystä voidaan tukea korroosiosuojatulla tehdaspinnoitetulla pellin palalla. Vedeneristyksen ja laatoituksen jälkeen kaluste tai tukikahva kiinnitetään vanerilevyyn.

Kylpyhuoneen seinän peltikasettiin kiinnitetään korroosiosuojattu, tehdaspinnoitettu peltilevyn pala.

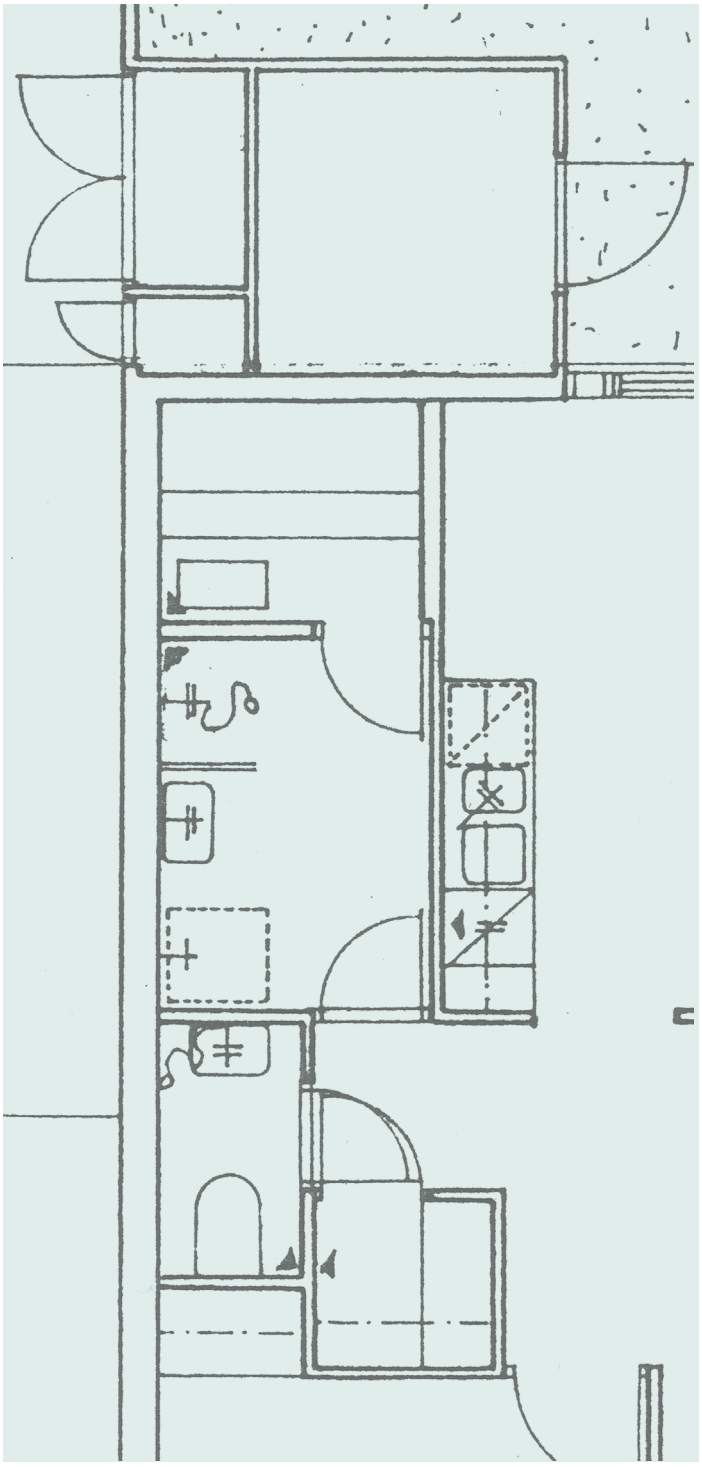
Vedeneristyksen ja laatoituksen jälkeen sen kohdalle kaluste tai tukikahva kiinnitetään pellillä vahvistettuun peltikasettiin.

Kylpyhuoneen peltikasettiin leikataan aukko. Aukon kautta asennetaan pellin taakse vanerilevyn palat.

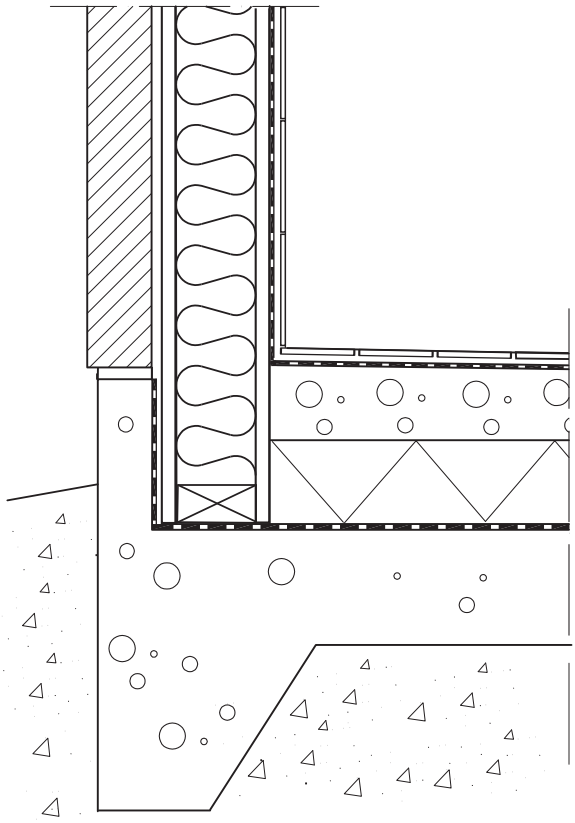
Vedeneristyksen ja laatoituksen jälkeen kiinnitetään kaluste tai tukikahva pellin läpi vanerilevyyn.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970- JA -80-LUVULLA RAKENNETUN PIENTALON PESU- JA LÖYLYHUONE, ULKOSEINÄN JA ALAPOHJAN KORJAUS



Lähtötilanne, pohjapiirros

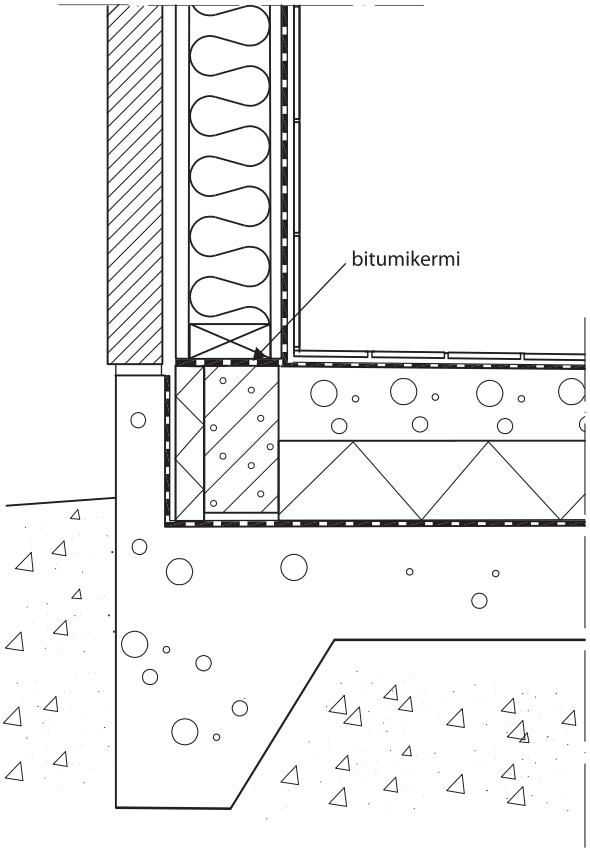


Ulkoseinä, vanha rakenne
- tiili- tai puuverhous
- mahdollinen ilmaväli
- tuulensuojalevy
- puurunko ja lämmöneristys
- höyrynsulku
- sisäverhouslevy
- mahdollinen kosteudeneristys (kosteussulku)
- kiinnityslaasti tai -liima
- laatoitus

Alapohja, vanha rakenne
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- mahdollinen kosteudeneristys
- pintavalu 50...100 mm
- lämmöneristys, esimerkiksi polystyreenilevyistä
- mahdollinen bitumisively
- teräsbetonilaatta
- mahdollinen muovikalvo
- alustäyttö

Ulkoseinä ja alapohja, vanha rakenne, 1:10.

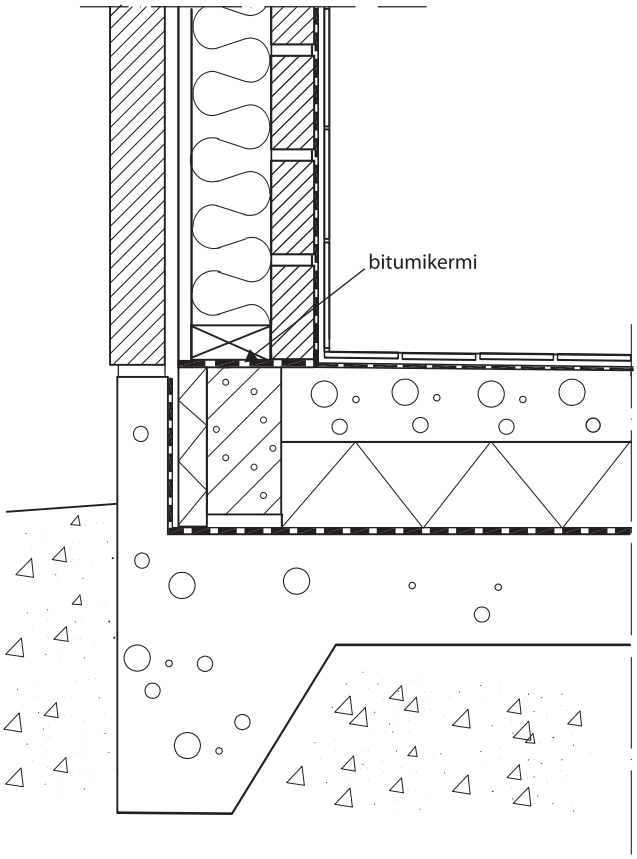
Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.



Vaihtoehto 1

Vanha rakenne
- tiili- tai puuverhous
- mahdollinen ilmaväli
- tuulensuojalevy
- puurunko ja lämmöneristys

Puurungon mahdollinen kosteusvaurio korjataan rakennesuunnitelmien mukaan
- vanha höyrynsulku poistetaan
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- vedeneristys
- kiinnityslaasti
- laatoitus



Vaihtoehto 2

Vanha rakenne
- tiili- tai puuverhous
- mahdollinen ilmaväli
- tuulensuojalevy
- puurunko ja lämmöneristys

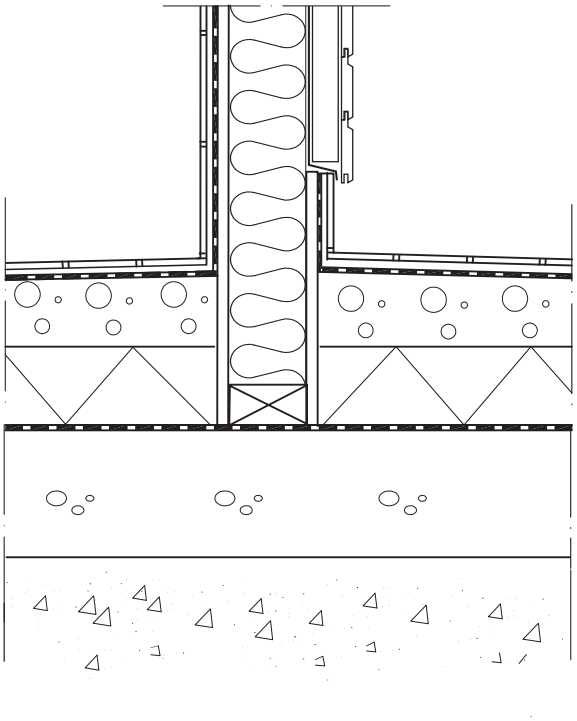
Puurungon mahdollinen kosteusvaurio korjataan rakennesuunnitelmien mukaan
- vanha höyrynsulku poistetaan
- tiiliseinä vedeneristyksen alustaksi
- tasoite
- vedeneristys
- kiinnityslaasti
- laatoitus

Alapohjan korjaus
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- hionta

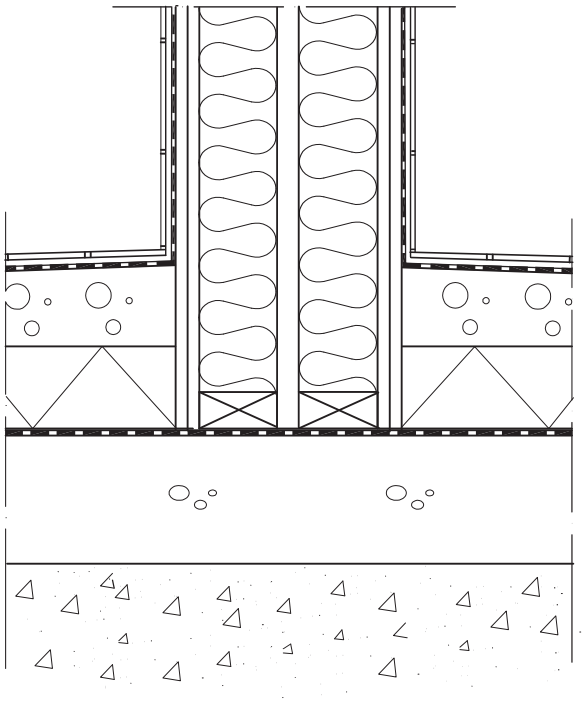
Vanha rakenne
- pintavalu 50...100 mm
- lämmöneristys, esimerkiksi polystyreenilevyistä
- mahdollinen bitumisively
- teräsbetonilaatta
- mahdollinen muovikalvo
- alustäyttö

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970- ja 1980-luvulla rakennetun pientalon pesu- ja löylyhuone, väliseinät, vanha rakenne, 1:10



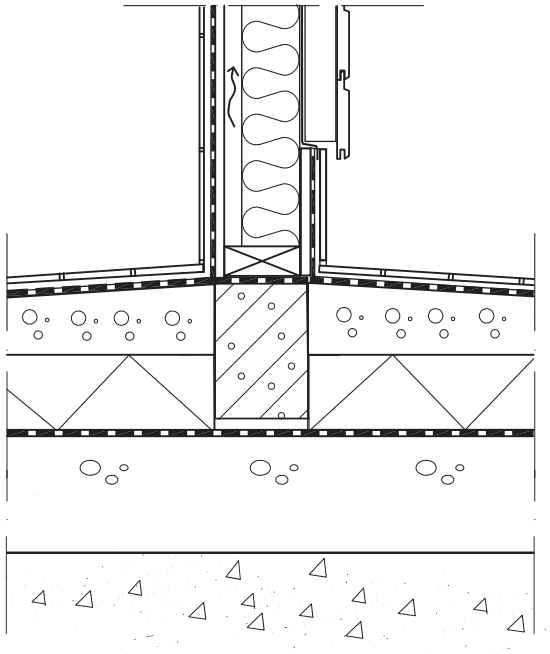
Väliseinä (pesuhuoneen ja löylyhuoneen välinen)
- laatoitus
- kiinnityslaasti tai -liima
- mahdollinen kosteussulku
- sisäverhouslevy
- puurunko
- alumiinipaperi
- alusrimoitus
- paneeliverhous

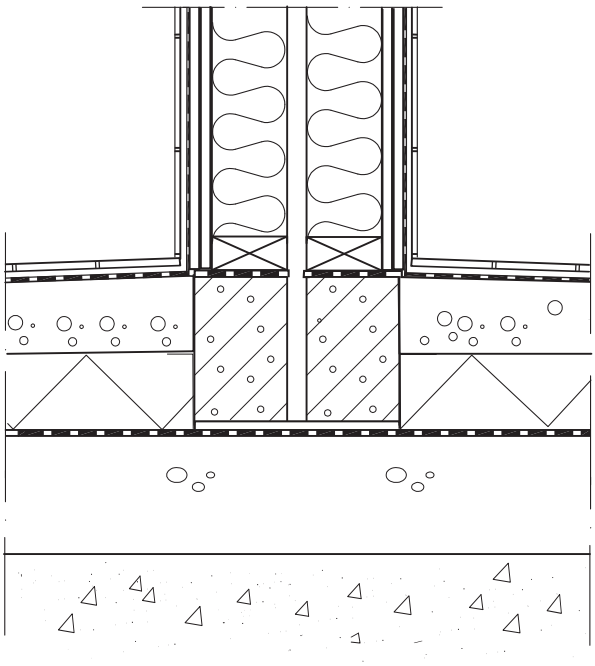


Huoneistojen väliseinä pesuhuoneiden kohdalla
- laatoitus
- kiinnityslaasti tai -liima
- mahdollinen kosteussulku
- 2-kertainen rakennuslevy
- puurunko ja mineraalivilla
- ilmaväli
- puurunko ja mineraalivilla
- 2-kertainen rakennuslevy
- mahdollinen kosteussulku
- kiinnityslaasti
- laatoitus

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

1970- ja 1980-luvulla rakennetun pientalon pesu- ja löylyhuone, väliseinien korjaus, 1:10





Väliseinä (pesuhuoneen ja löylyhuoneen välinen)
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- märkätilaan soveltuva rakennuslevy
- ilmaväli (n. 20 mm)
- puurunko (75...100 mm) ja mineraalivillaeristys (50...75 mm).

Puurungon mahdollinen kosteusvaurio korjataan rakennesuunnitelmien mukaan. Puurungon alaosa muutetaan kivirakenteiseksi
- alumiinipaperi, limitetään vähintään 200 mm, saumat sijoitetaan alusrimoituksen kohdalle
- alusrimoitus
- paneeliverhous
- paneeliverhouksen pintakäsittely

Huoneistojen väliseinä pesuhuoneiden kohdalla
- laatoitus
- kiinnityslaasti
- vedeneristys
- 2-kertainen levytys märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä
- puurunko ja mineraalivilla
- ilmaväli
- puurunko ja mineraalivilla

Puurungon mahdollinen kosteusvaurio korjataan rakennesuunnitelmien mukaan. Puurungon alaosa muutetaan kivirakenteiseksi
- 2-kertainen levytys märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä
- vedeneristys
- kiinnityslaasti
- laatoitus

Ääni- ja palotekniset seikat tulee ottaa huomioon.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

KIRJALLISUUTTA

Lait ja asetukset

Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 1599/2009 (RT OM-21441, KH OM-10560, LVI OM-00426).

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Suomen säädöskokoelma 481/1995 Lisälehti, seurattu säädökseen 1609/2009 asti. (RT YM1-21380, KH YM-10507).

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. Seurattu säädökseen 589/2011 asti. (RT YM1-21511, KH YM-10619, LVI YM-00473, SIT YM-620082).

Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. Lisälehti, seurattu säädökseen 283/2011 asti. (RT YM1-21469, KH YM-10582, LVI YM-00444, SIT YM-620072).

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 205/2009. (RT STM-21419, KH STM-10548, LVI STM-00414).

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja viranomaisten määräykset ja ohjeet

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21155, KH RakMK-10431, LVI RakMK-00234).

C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21090, KH RakMK-10283, LVI RakMK-00188).

C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21099, KH RakMK-10299, LVI RakMK-00197).

D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 2007. Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Lisälehti, muutosasetus, 2012. (RT RakMK-21351, KH RakMK-10485, LVI RakMK-00362).

D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21503, KH RakMK-10611, LVI RakMK-00465).

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21502, KH RakMK-10610, LVI RakMK-00464, SIT RakMK-620079).

F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21255, KH RakMK-10407, LVI RakMK-00303).

F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21184, KH RakMK-10357, LVI RakMK-00253).

G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RT RakMK-21256, KH RakMK-10408, LVI RakMK-00304).

Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. Suomen säädöskokoelma 1380/1994. Seurattu säädökseen 863/2010 asti (RT TEM-21518, KH TEM-10625, LVI TEM-00479).

RT-, KH-, LVI-, Ratu- ja SIT-ohjeita, www.rakennustieto.fi/kortistot

RT 08-10521, KH 90-00181, LVI 00-10218 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. 1993.

RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. 2006.

RT 10-10982, LVI 03-10453, KH 96-00438, Ratu S-1226 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa. 2010.

RT 11-10781, KH 90-00324, LVI 03-10352, SIT 11-610019 Luvan hakeminen rakentamiseen. 2002.

RT 13-10574, KH X4-00201, LVI 03-10238 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995.

RT 16-10292 Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli. 1986.

RT 16-10660, KH X4-00241, LVI 03-10277 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998.

RT 16-10669, KH X4-00257, LVI 03-10285 Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. 1998.

RT 16-10698, LVI 03-10298 Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. 1999.

RT 16-10699, LVI 03-10299 Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. 1999.

RT 16-10703, KH X4-00272 Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt. 1999.

RT 16-10707, KH X4-00273, LVI 03-10301 Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. 1999.

RT 16-10733, KH X4-00397, LVI 03-10313 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2000.

RT 16-10734, KH X4-00308 LVI 03-10314 Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2000.

RT 16-10735, KH X4-00309 LVI 03-10315 Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2000.

RT 16-10744, KH X4-00288, LVI 03-10320 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2001.

RT 16-10745, KH X4-00302, LVI 03-10321 Valvontasopimuksen laatiminen. 2001.

RT 16-10746, KH X4-00303, LVI 03-10322 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. 2001.

RT 16-10747, KH X4-00304, LVI 03-10323 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. 2001.

RT 16-10768, KH X4-00313 , LVI 03-10334 Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje. 2002.

RT 16-10783, KH X4-00326, LVI 03-10350, Ratu T-425 Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998. 2002.

RT 16-10837, KH X4-00356, LVI 03-10382 Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen. 2005.

RT 16-10867, KH X4-00381, LVI 03-10401 Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen. 2006.

RT 16-10906, LVI 03-10422, Ratu 434-T Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö. 2007.

RT 16-10931, LVI 03-10436, KH X4-00416 Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. 2008.

RT 16-11012, KH X4-00469, LVI 03-10467 Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. 2010.

RT 18-10813, KH 90-0327, LVI 03-10359 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 2003.

RT 18-11004, KH 90-00466, LVI 03-10460 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. 2010.

RT 33-10386 Rappaus, laastit ja niiden valinta. 1990.

RT 33-10858 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus. 2005.

RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoitustyöt. 2001.

RT 34-10997, SIT 41-610079 Keraamiset laatat. 2010.

RT 52-10797, LVI 12-10343 Vesikiertoinen patterilämmitys. 2003.

RT 52-10801 Vesikiertoinen lattialämmitys. 1996.

RT 60-10816, KH 93-00340, LVI 20-10347 Vesi- ja viemärikalusteiden asennus. 2003.

RT 69-10611 Rakennusjätteet. 1996.

RT 73-10616 Asunnon sähköasennukset. 1996.

RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus. 1996.

RT 82-10582 Puiset sisäverhoukset. 1995.

RT 84-10759, KH 92-00300 Märkätilojen rakenteet. 2001.

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

RT 84-10793 Puutalon märkätilat. 2003.

RT 84-10818, LVI 12-10370 Putkistojen ja kanavien kannakointi. 2004.

RT 84-10916 Alakatot ja sisäkattoverhoukset. 2008.

RT 92-10913, LVI 06-10426, KH 90-00402 LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja asennustilat korjausrakentamisessa. 2008.

RT 93-10932, LVI 06-10439 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito. 2008.

RT 93-10950 Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto. 2009.

RT 97-10839 Uimahallit ja virkistysuimalat. 2005.

KH 90-00226, LVI 01-10259 Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja. 1996.

KH 90-40055, LVI 29-40071 Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Tiedonjyvä. 2007.

KH 90-40065 Vuoto käynnistää putkiremontin. Tiedonjyvä. 2009.

KH 93-40075, LVI 29-40082 Vaihtoehtojen viidakko taloyhtiön putkistoissa. Tiedonjyvä. 2010.

KH X4-00463 Huoneiston kunnossapitoilmoituksen laatiminen 2010. (vastaava lomake KH 90038).

KH 90038 Ilmoitus osakehuoneiston kunnossapitotyöstä. 2010. SopimuslomakeNet, www.sopimuslomake.net.

LVI 06-10451 Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelu. 2009.

LVI 13-10261 Vesikiertoinen lattialämmitys. 1996.

LVI 20-10328 Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. 2001.

LVI 20-10348 Putkistojen asennus. 2004.

LVI 23-10311 Muoviviemärin palo- ja äänitekninen asennusohje. 2000.

LVI 26-10159 Talousvesiverkostoon liitettävät lämmityslaitteet. 1990.

LVI 30-10333 Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus asuinrakennuksessa. 2002.

LVI 41-10230 Lämmitysverkoston säätö. 1994.

LVI 50-10344 Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit. 2003.

LVI 50-10345 Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö. 2002.

LVI 29-40081, KH 90-40076 Asukasmyönteinen LVIST-linjasaneeraus. Tiedonjyvä. 2010.

LVI 29-40087, KH 90-40080 Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Tiedonjyvä. 2012.

Ratu F55-0336 Saunan puurakenteiden korjaus. Menekit ja menetelmät. 2009.

Ratu F6-0329 Kylpyhuoneen korjaus. Menekit ja menetelmät. 2008.

Ratu F61-0330 Seinien ja kattojen maalaus- ja tasoituskorjaus. Menekit ja menetelmät. 2008.

Ratu F61-0321 Seinälaatoituksen korjaus. Märkätilat. Menekit ja menetelmät. 2008.

Ratu F63-0322 Lattialaatoituksen korjaus. Märkätilat. Menekit ja menetelmät. 2008.

Ratu F6-0337 Muovimaton ja muoviverhouksen purku ja uusiminen. Märkätilat. Menekit ja menetelmät. 2009.

Ratu G-0294 Linjasaneeraus. Tilaajan ohje. Korjaus-Ratu. 2006.

Ratu G-0295. Linjasaneeraus. Toteutusohje. Korjaus-Ratu. 2006.

Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät. 2011.

Ratu S-1200 Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu - aliurakka, työkauppa. 2002.

Standardeja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, www.sfs.fi

SFS-EN 684 Resilient floor coverings. Determination of seam strength. 1996. 10 s.

SFS-EN 6000-7-701 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-701: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Kylpy- ja suihkutilat. 2012. 4. p. 9 s.

SFS-EN 6000-8-802 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Täydentävät vaatimukset. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt. 2012. 3. p. 18 s.

SFS-EN 13566-2:en Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. Part 2: Lining with continuous pipes. 2006. 31 s.

SFS-EN 13566-3:en Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. Part 3: Lining with close-fit pipes. 2003. 27 s.

SFS-EN 13566-4:en Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. Part 4: Lining with cured-in-place pipes. 2003. 36 s.

SFS-EN 14411:en Ceramic tiles. Definitions, classification, characteristics and marking. Keraamiset laatat. Määritelmät, luokittelu, ominaisuudet ja merkintä. 2007. 68 s.

Muita julkaisuja

Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen. Rakennustieto Oy. 2002. 168 s.

by 45/BLY 7 Betonilattiat 2002. Suomen Betoniyhdistys r.y., Betonilattiayhdistys ry. 2000.

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas. Rakennustieto Oy. 2011. 2. p. 88 s.

Hallittu putkiremontti. Rakennustieto Oy. 2008. 193 s.

Korjaustöiden laatu KTL 2011. 2010. 215 s. (Ratu KI-6019)

Kosteusvarma kylpyhuone. K&T 61. Liisa Rautiainen, Lina Markelin-Rantala. Tutkimus. Sarja Kehitys & Tuottavuus 61. RTK-Fakta Oy. 1999. 45 s.

Kosteusvarma kylpyhuone - loppuraportti, K&T 61B. Liisa Rautiainen, Lina Markelin-Rantala. Sarja K&T 61B. RTK-Fakta Oy. 2002. 37 s.

Kosteus rakentamisessa RakMK C2-opas. Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 51. Rakennustieto Oy. 2003. 56 s.

Kuntotutkimuksen tilaaminen. Martti Hekkanen. Julkaisu 192. Suomen Kiinteistöliitto. 2000. 102 s.

Kylpyhuoneen remontti. Sarja Koti kuntoon. Rakennustieto Oy. 2010. 154 s.

MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittelyyhdistelmät. Rakennustieto Oy. 2012. 472 s. (RT 14-11046, SIT RT 14-11046).

Märkätilojen pintatyöt uudisrakennus- ja remonttikohteissa. Talonrakentajan käsikirja. Rakentajan tietokirjat. 2002. 77 s.

Onnistunut putkistoremontti Osa 1. Jaakko Laksola, Arto Palsala. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 2005. 86 s.

Onnistunut putkistoremontti. Osa 2. Tekniset vaihtoehdot. Jaakko Laksola. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 2007. 141 s

Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Juha-Antti Kaivonen. Rakennustieto Oy. 1995. 532 s.

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2012. 219 s.

RIL 235-2009 Uimahallien rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2009. 196 s.

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2011. 243 s.

SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Rakennustieto Oy. 1998. 416 s. (RT 14-10668, SIT RT 14-10668).

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.

TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osat 1 ja 2. Rakennustieto Oy. 2003. 369 s. ja 327 s. (LVI 01-10355, LVI 01-10356)

Urakkasopimusopas asunto-osakeyhtiöille. Korjaustöiden pienurakkamenettely. Ensio Hakkarainen, Kari Immonen, Helena Kinnunen. 1996. Suomen Kiinteistöliitto. Julkaisu 165.

Vanhusten asumisen mahdollistava peruskorjaus. ARVI - Asunnon arviointimenetelmä -tutkimuksen osaraportti 1. Arto Saari, Satu Åkerblom, Pirjo Sipiläinen. Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA. Arkkitehtiosasto. Julkaisuja 2002/82.

Vastuunjakotaulukko 2010. Suomen Kiinteistöliitto ry. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 2010. 30 s.

Vesi- ja viemäriputkistojen kuntoarvio. Jyrki Karjalainen. Suomen Kiinteistöliitto ry. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. Julkaisu 157.

Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa. Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. 2005. Ympäristöopas 111, Rakentaminen. 34 s.

154 kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardien soveltamisesta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 2012. 102 s.

Esteetön rakentaminen -julkaisuja

Liikkumisesteetön sauna. Invalidiliitto / VYP. 2000.

Esteetön asuinrakennus. Invalidiliitto / VYP. 2003.

Onnistunut vammais-wc. Opas julkisen tilan vammais-wc:n rakentamiseen. Heikki O. Haulisto. 2008.

DVD-filmi Svennun talo – Kestävä, esteetön omakotitalo. Invalidiliitto / VYP (J.H.) 2009.

CD-rom Rollaattori apuna liikkumisessa, tekniset ominaisuudet ja tilantarve Invalidiliitto / ESKE. 2010.

Esteettömiä ratkaisuja, Hygieniatilat, käsikirjasto, Helsinki kaikille.

Linkkejä

Esteetön rakentaminen, www.esteeton.fi

VTT Expert Services Oy, www.vttexpertservices.fi

SopimuslomakeNet, Rakennustieto Oy, www.sopimuslomake.net

Tämän ohjeen laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 303 Märkätilojen korjaus

Helinä Kallio	*Tapiola Ryhmä*
Heikki Immonen	*Ardex Oy*
Kari Pekkala	*Arkkitehtitoimisto PSM Oy*
Pekka Laamanen, puheenjohtaja	*Vahanen Oy*
Lina Markelin-Rantala	*VTT Expert Services Oy*
Harri Pohtola	*Serres Oy*
Ilmo Rekonen	*Rakennustieto Oy*
Tiina Strand	*Rakennustieto Oy*
Ari Tuominen	*Kiilto Oy*
Kari Vainio	*Laattapiste Oy*
Jari Virta	*Suomen Kiinteistöliitto ry*
Viljo Lukkarinen, sihteeri	*Rakennustieto Oy*

Lataaja: Fira Rakennus Oy / SSO, Vili Rinne, 19.12.2024. Julkaisua tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin.